



Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

**Bones pràctiques en enginyeria de software: DDD, TDD,
Clean/Hexagonal, CI/CD**

Memòria Final

DANIEL BARBANCHO MONTERO

TUTOR: ALFREDO RUEDA UNSAIN

CURS ACADÈMIC 25-26



Abstract

This thesis presents the design and development of a long-term rehabilitation management platform for physiotherapy professionals. The main goal is to create a system that collects clinical data over time to help produce high-quality scientific studies. The platform gathers data from INDIBA radiofrequency treatments, PNI biomarkers using Polar devices, and sports rehabilitation sessions.

Resum

Aquesta tesi presenta el disseny i desenvolupament d'una plataforma de gestió de la rehabilitació a llarg termini per a professionals de la fisioteràpia. L'objectiu principal és crear un sistema que reculli dades clíniques al llarg del temps per ajudar a produir estudis científics d'alta qualitat. La plataforma recull dades de tractaments de radiofreqüència INDIBA, biomarcadors PNI que utilitzen dispositius Polar i sessions de rehabilitació esportiva.

Resumen

Esta tesis presenta el diseño y desarrollo de una plataforma de gestión de rehabilitación a largo plazo para profesionales de fisioterapia. El objetivo principal es crear un sistema que recopile datos clínicos a lo largo del tiempo para contribuir a la realización de estudios científicos de alta calidad. La plataforma recopila datos de tratamientos de radiofrecuencia INDIBA, biomarcadores PNI mediante dispositivos Polar y sesiones de rehabilitación deportiva.

Índex

Índex de figures	VI
Índex de taules	VIII
Glossari	IX
1. Objecte del TFG	1
2. Estat de l'art: context, antecedents, necessitats d'informació	3
2.1 Context	3
2.2 Antecedents	4
2.2.1 Modular Architecture Hexagonal Demo Project from Alican Akkuş [1]	4
2.2.2 Example of Hexagonal Architecture and DDD from JonathM2ndoza [2]	4
2.2.3 Hexagonal Architecture example from DomingoAlvarez99 [3]	5
2.3 Necessitats d'informació	5
2.3.1 Monitorització digital integrada	6
2.3.2 Open Wearables	6
2.3.3 Arquitectura Hexagonal	7
2.3.4 Ports/Adaptadors primaris i secundaris	8
2.3.5 Mapping	9
2.3.6 Avantatges de la Arquitectura Hexagonal	11
2.3.7 Desavantatges de la Arquitectura Hexagonal	11
2.3.8 DDD i l'Arquitectura Hexagonal	12
2.3.9 TDD (Test-Driven Development)	12
2.3.10 Control de versions	13
2.3.11 GitHub	14
2.3.12 Java Spring Boot	14

2.3.13 Maven	14
2.3.14 Spring Data	14
2.3.15 Spring Data JPA	15
2.3.16 Spring Data MongoDB	15
2.3.17 Swagger	15
2.3.18 HTML 5	15
2.3.19 CSS 3	16
2.3.20 React	16
2.3.21 JUnit 6	17
2.3.22 Playwright	18
2.3.23 ArchUnit	18
2.3.24 Testcontainers	18
2.3.25 GitHub Actions	18
2.3.26 IntelliJ IDEA	19
2.3.27 Visual Studio Code	19
2.3.28 Trello	19
2.3.29 Polar AccessLink API	20
3. Objectius i abast	21
3.1 Objectius del client	21
3.2 Objectius del producte o servei	21
3.3 Usuari final	21
4. Metodologia	23
4.1 Planificació	23
4.2 Desenvolupament	24
5. Definició de requeriments funcionals i tecnològics	25
5.1. Requeriments funcionals	25
5.2. Requeriments tecnològics	25

6. Estudi de viabilitat.....	27
6.1 Planificació inicial	27
6.1.1 Fase 1: Desenvolupament del Sistema	27
6.1.2 Fase 2: Proves i Validació	28
6.2 Pressupost.....	29
6.2.1 Recursos humans	29
6.2.2 Recursos hardware	30
6.2.3 Recursos software	31
6.2.4 Altres despeses associades	31
6.2.5 Resum global del pressupost	32
6.3 Anàlisi viabilitat	32
6.3.1 Viabilitat tècnica	32
6.3.2 Viabilitat econòmica	33
6.3.3 Viabilitat mediambiental	34
6.3.4 Aspectes Legals	35
6.3.5 Impacte de la perspectiva de gènere i la diversitat en els productes a desenvolupar al TFG	37
7. Desenvolupament	39
7.1 Inicialització del projecte.....	39
7.2 Dominis de negoci	40
7.2.1 Pacient	40
7.2.2 Sessions INDIBA	41
7.2.3 Reports PNI	42
7.2.4 Sessions de entrenament	43
7.2.5 Plantilla per exercicis	44
7.2.6 Fisioterapeutes	45
7.3 Casos d'ús	46

7.3.1 Gestió del Cicle de vida de les entitats	46
7.3.2 Polar API	50
7.3.3 Estadístiques i mètriques de pacients	53
7.3.4 Exportació de dades en format CSV	55
7.3.5 Alta pacient	56
7.4 Testing	57
7.4.1 Tests unitaris amb Mockito	57
7.4.2 Tests d'integració amb Testcontainers	58
7.4.3 Tests d'API amb REST Assured	58
7.4.4 Tests end-to-end (E2E)	58
7.4.5 Test d'arquitectura (ArchUnit)	59
7.5 Frontend	59
7.5.1. Arquitectura del Frontend	60
7.5.2. Frameworks i tecnologies addicionals	60
7.6 Seguretat i autenticació	61
7.6.1 Recuperació de contrasenya	62
7.6.2 Activació de compte	63
7.7 Auditoria amb AOP	64
7.8 Integració i desplegament continu (CI/CD)	65
7.8.1 Validació de pull requests (pulls.yml)	65
7.8.2 Tests end-to-end (playwright.yml)	65
7.8.3 Pipeline de producció (main.yml)	65
7.9 Desplegament AWS	66
7.9.1 Arquitectura del servidor	66
7.9.2 Recursos i configuració de l'instància	66
7.9.3 Contenedors i orquestració	67
7.9.4 Proxy invers i seguretat HTTPS	67

7.9.5 Domini i IP pública	67
7.9.6 Seguretat de xarxa: Security Group	67
8. Anàlisi de resultats	69
8.1 Assoliment dels objectius	69
8.2 Valoració de la metodologia de desenvolupament	70
8.3 Canvis de la planificació inicial	71
8.4 Limitacions conegudes	71
9. Conclusions	73
10. Ampliacions	75
11. Bibliografia	77

Índex de figures

Figura 2.3.1. Hexagonal architecture with business logic in the core (“application”), ports, adapters, and external components. Font: [10].....	8
Figura 2.3.2. Hexagonal architecture: class diagram of primary port and adapter Font: [10].....	8
Figura 2.3.3. Hexagonal architecture: class diagram of secondary port and adapter Font: [10].....	9
Figura 2.3.4. Hexagonal architecture: duplication with two-way mapping. Font: [10].....	10
Figura 2.3.5. Hexagonal architecture: duplication with one-way mapping. Font: [10].....	10
Figura 2.3.6. Hexagonal architecture and DDD (domain-driven design). Font: [10].....	12
Figura 2.3.7. Exemple de test per a TDD. Adaptat de Font: [11].....	13
Figura 2.3.8. Exemple de codi mínim per a TDD. Adaptat de Font: [11].....	13
Figura 2.3.9. Exemple de refactorització per a TDD. Adaptat de Font: [11].....	13
Figura 2.3.10. Exemple d'un component en React. Adaptat de Font: [23].....	16
Figura 2.3.11. A first test case. Adaptat de Font [25].....	17
Figura 6.1.12. Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia.....	29
Figura 7.1.13. Diagrama Arquitectura Hexagonal del projecte. Font: Elaboració pròpia.....	39
Figura 7.1.14. Diagrama mòdul de model. Font: Elaboració pròpia.....	39
Figura 7.1.15. Diagrama de mòdul application. Font: Elaboració pròpia.....	40
Figura 7.1.16. Diagrama de mòdul adapter. Font: Elaboració pròpia.....	40
Figura 7.2.17. Diagrama d'entitat Patient. Font: Elaboració pròpia.....	41
Figura 7.2.18. Diagrama d'entitat IndibaSession. Font: Elaboració pròpia.....	42
Figura 7.2.19. Diagrama d'entitat PniReport. Font: Elaboració pròpia.....	43
Figura 7.2.20. Diagrama d'entitat TrainingSession. Font: Elaboració pròpia.....	44
Figura 7.2.21. Diagrama d'entitat ExerciseTemplate. Font: Elaboració pròpia.....	45
Figura 7.2.22. Diagrama d'entitat Physiotherapist. Font: Elaboració pròpia.....	46
Figura 7.3.23. Diagrama de seqüència per CreatePatient. Font: Elaboració pròpia.....	47

Figura 7.3.24. Diagrama de seqüència de GetPatient. Font: Elaboració pròpia.....	47
Figura 7.3.25. Diagrama de seqüència UpdatePatient. Font: Elaboració pròpia.....	49
Figura 7.3.26. Diagrama de seqüència DeletePatient. Font: Elaboració pròpia.....	49
Figura 7.3.27. Diagrama de seqüència GetIndibaFromPatient. Font: Elaboració pròpia.....	50
Figura 7.3.28. Diagrama de seqüència ManagePolarConnection. Font: Elaboració pròpia.....	51
Figura 7.3.29. Diagrama de seqüència PolarDailyScheduler. Font: Elaboració pròpia.....	52
Figura 7.3.30. Diagrama de seqüència SyncPolarDataForPatient. Font: Elaboració pròpia.....	52
Figura 7.3.31. Diagrama de seqüència GetPatientTransitionRatio. Font: Elaboració pròpia.....	53
Figura 7.3.32. Diagrama de seqüència GetAverageRpeProgression. Font: Elaboració pròpia.....	54
Figura 7.3.33. Diagrama de seqüència GetIndibaSessionStats. Font: Elaboració pròpia.....	54
Figura 7.3.34. Diagrama de seqüència GetPathologyRehabilitationStats. Font: Elaboració pròpia.....	55
Figura 7.3.35. Flux de treball Exportació de dades a CSV. Font: Elaboració pròpia.....	56
Figura 7.3.36. Diagrama de seqüència DischargePatient. Font: Elaboració pròpia.....	57
Figura 7.6.37. Diagrama de seqüència PasswordReset. Font: Elaboració pròpia.....	63
Figura 7.6.38. Diagrama de seqüència Activació de compte. Font: Elaboració pròpia.....	64

Índex de taules

<i>Taula 6.2.1. Taula de pressupost de Recursos Humans. Font: Elaboració pròpia.....</i>	<i>30</i>
<i>Taula 6.2.2. Taula de pressupost de Hardware. Font: Elaboració pròpia.....</i>	<i>30</i>
<i>Taula 6.2.3. Taula de pressupost de Software. Font: Elaboració pròpia.....</i>	<i>31</i>
<i>Taula 6.2.4. Taula de pressupost de Despeses Associades. Font: Elaboració pròpia.....</i>	<i>31</i>
<i>Taula 6.2.5. Taula de resum global del pressupost. Font: Elaboració pròpia.....</i>	<i>32</i>

Glossari

INDIBA – Tecnologia de radiofreqüència utilitzada en fisioteràpia per el tractament de lesions musculoesquelètiques.

PNI – Psiconeuroimmunologia; paradigma clínic que relaciona el sistema nerviós, immune i psicològic.

RPE – Rate Perceived Exertion; escala de esforç percebut.

FHIR – Fast Health Care Interoperability; estàndard d'interoperabilitat per dades clíniques.

Tendinopàtia crònica – Patologia degenerativa del tendó de llarga duració (generalment superior a 3 mesos) que no es resol espontàniament requereix seguiment i tractament continuat.

JWT – JSON Web Token; mecanisme d'autenticació no emmagatzemada en el servidor.

JPA – Java Persistence API

AOP – Aspect-Oriented Programming

CSV – Comma-Separated Values.

1. Objecte del TFG

Aquest treball de fi de grau ajuda a la recerca clínica en fisioteràpia creant i posant en marxa una plataforma digital que facilita la gestió, el seguiment i l'anàlisi de rehabilitacions llargues. Un exemple d'aquest projecte és la tendinopàtia crònica. La dificultat i la durada d'aquest tipus de rehabilitació fan necessàries eines digitals que reuneixin, organitzin i facin fàcil d'accedir la informació clínica de manera fiable amb el pas del temps.

Actualment, molts centres de fisioteràpia fan servir registres separats, en paper o en sistemes que no són especials, cosa que dificulta tant el seguiment individual dels pacients com l'ús conjunt de les dades per a la investigació. La plataforma que proposem vol solucionar aquest problema, oferint un sistema pensat per recollir dades de manera constant, comparable i que es pugui tornar a utilitzar entre diferents pacients i moments. La informació es basa en tres àrees terapèutiques principals: les sessions de radiofreqüència amb la màquina INDIBA, els indicadors de recuperació obtinguts amb dispositius de psiconeuroimmunologia (PNI) i les sessions d'entrenament per a la rehabilitació esportiva.

L'objectiu principal del projecte és crear una estructura per recollir dades clíniques llargues, precisa i ben organitzada, que serveixi de base per a estudis i proves clíniques. Quan es registren prou casos amb la mateixa forma i criteris, el sistema deixa de ser només per gestionar i es converteix en una font d'informació clínica fiable. El seguiment de les sessions és el funcionament bàsic, mentre que la creació d'articles científics de qualitat és el motiu principal que guia el disseny del sistema.

Al mateix temps, el projecte és un exemple pràctic i que es pot repetir per a l'àmbit acadèmic i professional del desenvolupament de programari. L'estructura que s'ha utilitzat, que inclou Hexagonal Architecture amb Ports i Adapters, Domain-Driven Design, Test-Driven Development i integració contínua amb CI/CD, s'aplica a un problema real amb necessitats concretes. El codi que s'ha creat pot ser una guia per a futurs estudiants interessats en aplicar aquests principis en projectes reals, així com una base flexible per a equips professionals que necessitin crear serveis similars en salut o en altres àmbits que requereixin seguir dades llargues.

2. Estat de l'art: context, antecedents, necessitats d'informació

2.1 Context

Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) tracta sobre el disseny i la creació d'un sistema per a professionals de la fisioteràpia que permet registrar de manera digital i centralitzada els tractaments de rehabilitació a llarg termini d'una patologia musculoesquelètica, com per exemple la tendinopàtia crònica.

El sistema combina dades de tres tipus de tractament: sessions de radiofreqüència amb la màquina INDIBA, indicadors de recuperació basats en la psiconeuroimmunologia (PNI) obtinguts amb dispositius Polar, i sessions d'entrenament de rehabilitació esportiva que els fisioterapeutes introdueixen manualment.

L'objectiu principal d'aquesta elecció és no només facilitar el seguiment clínic de cada pacient, sinó també crear un conjunt de dades que es recull al llarg del temps, que sigui organitzat, fiable i fàcil de repetir, per permetre l'anàlisi i la creació d'estudis científics de qualitat sobre l'eficàcia de protocols de rehabilitació complexos. Quan es registren prou casos amb la mateixa estructura, el sistema passa de ser una eina de gestió a una font d'evidència clínica.

A més, l'aplicació permet veure l'historial complet de cada pacient i totes les seves sessions, cosa que ajuda a prendre decisions clíniques basades en dades i ofereix als investigadors una visió general del progrés en grups de pacients.

A més de la funcionalitat en salut, aquest TFG es basa en l'ús d'un conjunt d'arquitectures i bones pràctiques de desenvolupament:

- Arquitectura Hexagonal: Per aïllar la lògica de negoci dels detalls externs, assegurant millor escalabilitat i fàcil manteniment.
- DDD (Domain-Driven Design): Juntament amb l'anterior, per modelar l'aplicació al voltant del domini real de la fisioteràpia.

- TDD (Test-Driven Development): Per guiar el desenvolupament a través de proves abans de fer el codi, garantint la robustesa.
- Principis SOLID: Per garantir un disseny de codi net i flexible.
- CI/CD: Per establir un flux de treball automatitzat d'integració i desplegament.

2.2 Antecedents

2.2.1 Modular Architecture Hexagonal Demo Project from Alican Akkuş [1]

Aquest projecte ofereix una arquitectura hexagonal utilitzant dos microserveis.

Fa servir un total d'onze tecnologies diferents, algunes que serveixen per al testing i altres per a demostrar com es comuniquen en l'arquitectura.

El testing d'aquest projecte és complet, arribant a cobrir el cent per cent del codi. Tot això gràcies a la metodologia TDD. També utilitza diferents tipus de test, tant unitaris, integrats en Docker, de contracte tant extern com Consumer-driven i d'acceptació.

Quant a documentació explica que és l'arquitectura, motivació del projecte, tecnologies i una mica d'història sobre aquest. Però no explica en absolut com funciona el mateix.

En resum, és un bon projecte com a exemple d'ús de l'arquitectura hexagonal, encara que resulta una mica embullat navegar per aquest.

2.2.2 Example of Hexagonal Architecture and DDD from JonahathM2ndoza [2]

Aquest projecte utilitza, en canvi, tres microserveis per a demostrar l'arquitectura hexagonal.

Ho demostra usant dues tecnologies molt diferents de bases de dades: una relacional i una altra orientada a documents.

Quant a testing és molt pobre, de fet no té cap test, per la qual cosa no cobreix res del codi, a pesar que funcioni.

Quant a documentació sí que sembla contar l'ús de cadascun dels microserveis i dona una mica d'explicació sobre DDD i l'arquitectura hexagonal, però res més.

En aquest cas, el projecte sí que és una mica més fàcil de seguir, té noms fàcils i comprensibles per a saber on va cada funció a diferència de l'anterior que era una mica més complex.

2.2.3 Hexagonal Architecture example from DomingoAlvarez99 [3]

Aquest projecte, a diferència dels anteriors, demostra com funciona l'arquitectura hexagonal un sol microservei.

De manera semblant a l'anterior projecte, aquest demostra l'arquitectura hexagonal utilitzant dues tecnologies de bases de dades diferents: relacional i orientada a documents.

El testing d'aquest projecte és molt millor que el de l'anterior, fent servir tant tests unitaris com tests d'integració.

Quant a documentació, només explica com instal·lar el projecte, la seva configuració amb les bases de dades i com fer servir el testing.

A l'ésser el projecte més simple de tots, és bastant fàcil de poder entendre on va cada component del programa.

2.3 Necessitats d'informació

2.3.2 Tractament amb màquina INDIBA Activ

La radiofreqüència capacitiva-resistiva a 448 kHz (comercialitzada com INDIBA Activ) és una tècnica no invasiva i indolora que permet estimular en profunditat els teixits. Mitjançant l'aplicació d'un corrent altern de 448 kHz, es genera una hipertèrmia terapèutica que afavoreix la vasodilatació, l'augment del flux sanguini i l'activació de processos cel·lulars de reparació. Aquest conjunt d'efectes té com a objectiu accelerar la cicatrització i regeneració dels teixits lesionats [4].

Diferents estudis clínics donen suport al seu ús. Kumaran i Watson (2019), per exemple, van demostrar que vuit sessions de CRMRF (448 kHz) produïen millores significatives en el dolor i en la funció de pacients amb artrosi de genoll en comparació amb un grup placebo [5]. De manera similar, un altre assaig clínic va mostrar que la combinació d'INDIBA amb plasma ric en plaquetes reduïa el dolor associat a la condromalàcia rotllana de manera més pronunciada que el placebo [6].

L'evidència científica suggereix que la radiofreqüència a 448 kHz pot modular positivament el dolor i potenciar la regeneració tissular en patologies cròniques del genoll [4]. Tot i això, la major part dels estudis disponibles es centra en els efectes immediats o a curt termini.

2.3.1 Monitorització digital integrada

L'avenç dels dispositius wearables (com monitors de ritme cardíac, acceleròmetres o sensors de moviment) juntament amb l'expansió de les aplicacions mòbils ha permès registrar dades de salut de manera contínua i contextual. En l'àmbit de la rehabilitació, aquests sensors s'utilitzen per mesurar el rang de moviment, la càrrega d'exercici i diversos paràmetres de biofeedback. Tot i així, la principal dificultat històrica ha estat la interoperabilitat i la gestió dels grans volums de dades generats per aquests dispositius.

Actualment, aquesta barrera es redueix gràcies a estàndards de dades sanitàries com HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), que defineix models estandarditzats (com Patient, Observation o Device) accessibles mitjançant APIs RESTful [7].

La literatura recent identifica FHIR com la tendència principal per integrar dades procedents de dispositius en els sistemes de registre clínic. Per exemple, Ayaz mostren que FHIR simplifica l'intercanvi d'informació entre aplicacions mòbils i sistemes d'història clínica electrònica (EHR) [7].

2.3.2 Open Wearables

Open Wearables és una plataforma de codi obert pensada per unificar i facilitar l'accés a dades de salut personals de diferents dispositius wearable, com Garmin, Apple Health o Oura. El seu objectiu principal és solucionar la fragmentació de les integracions oferint una

infraestructura unificada que gestiona l'inici de sessió segur i fa que les dades tinguin el mateix format [8].

Aquesta eina ofereix als desenvolupadors una API unificada, ja sigui REST o GraphQL, que permet accedir a mètriques com la freqüència cardíaca, el son o l'activitat sense haver de crear connexions separades per a cada proveïdor. Això fa més fàcil treballar amb diferents formats de dades i límits d'ús dels fabricants [8].

La plataforma destaca per ser autoallotjable i funcionar sota una filosofia de "zero bloqueig de proveïdor", garantint que les dades de salut es mantinguin privades i sota el control del desenvolupador o l'usuari final. A més, incorpora funcions d'intel·ligència artificial per crear automatitzacions i recomanacions de salut utilitzant llenguatge natural, sense necessitat de processos complicats d'aprenentatge automàtic [8].

2.3.3 Arquitectura Hexagonal

L'Arquitectura de Ports i Adaptadors, o també anomenada Arquitectura Hexagonal, és una arquitectura creada per Alistair Cockburn l'any 2005 per tal que una aplicació pugui ser desenvolupada i testejada isolant les tecnologies que aquesta vol utilitzar (com bases de dades). [9]

Quan un esdeveniment l'hi arriba de l'exterior des d'un port, l'adaptador s'encarrega de transformar-lo en una trucada o missatge de procediment que passa a l'aplicació. I quan l'aplicació ha d'enviar un missatge, aquest passa per un port fins a un adaptador perquè l'exterior ho pugui entendre. [10]

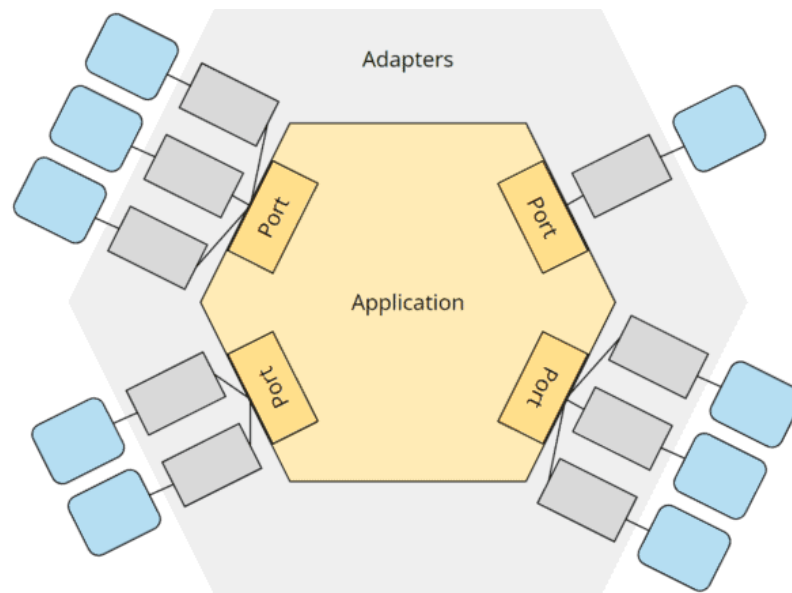


Figura 2.3.1. Hexagonal architecture with business logic in the core (“application”), ports, adapters, and external components. Font: [10]

2.3.4 Ports/Adaptadors primaris i secundaris

Aquests ports i adaptadors poden ser categoritzats com a driving (o primaris), que normalment són aquells d'entrada, i driven (secundaris) que són els de sortida [10].

Els ports i adaptadors primaris són aquells que “controlen” l'aplicació. Els adaptadors utilitzen els ports primaris, i aquests són implementats a un servei.

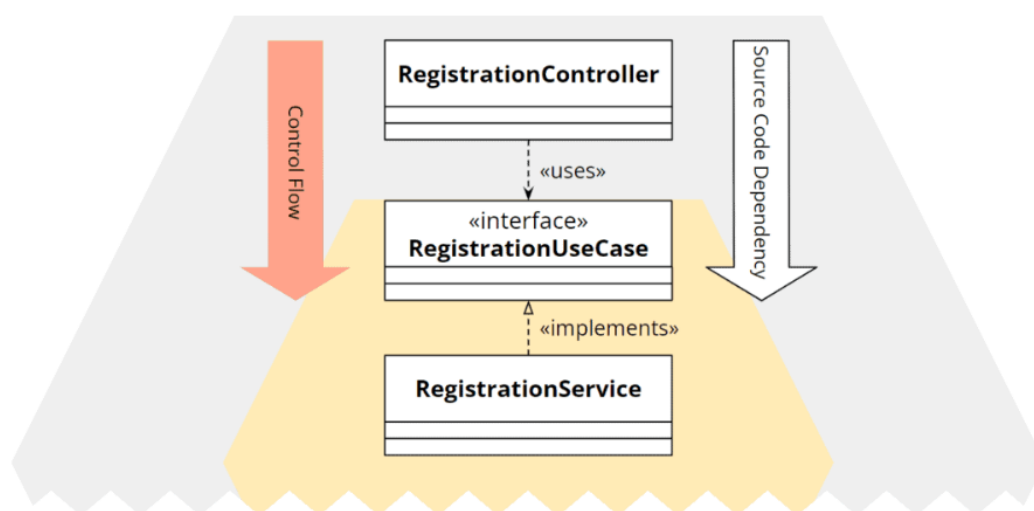


Figura 2.3.2. Hexagonal architecture: class diagram of primary port and adapter. Font: [10]

En el cas dels ports i adaptadors secundaris, són aquells que són “controlats” per l'aplicació. Els serveis utilitzen els ports secundaris que a la vegada són implementats al adaptador secundari.

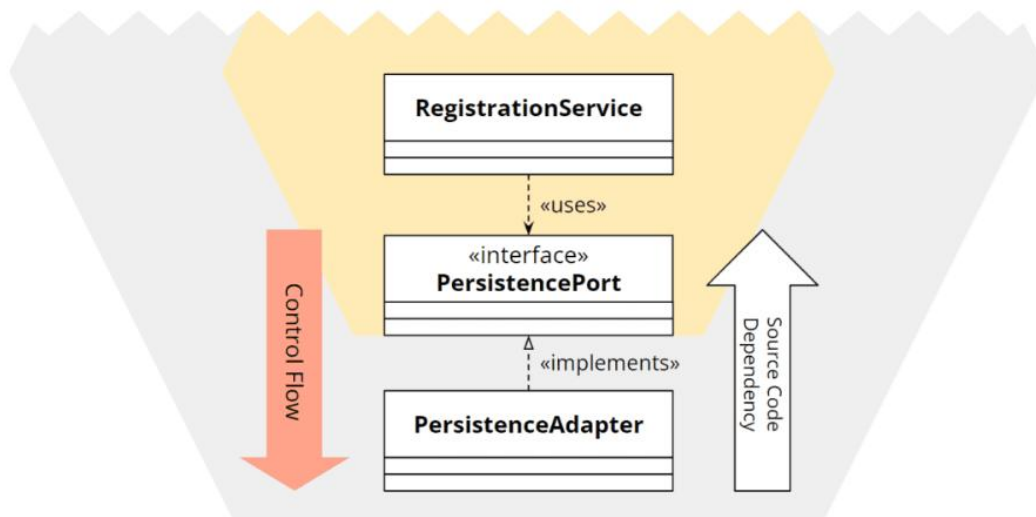


Figura 2.3.3. Hexagonal architecture: class diagram of secondary port and adapter. Font: [10]

2.3.5 Mapping

El problema és que, encara que es busca mantenir separada la part important del programa, la lògica del negoci, dels detalls tècnics, en la pràctica moltes vegades acaben barrejant-se. Això provoca que aquestes classes deixin de ser només la lògica del programa i passin a dependre de la base de dades. Per solucionar aquest problema s'utilitzen dos formes: duplicació amb mapping de doble sentit o duplicació amb mapping de un únic sentit [10].

La duplicació amb mapping de doble sentit crea una entitat exclusiva que no conté cap lògica de negoci, però que, en canvi, sí que conté tots els detalls tècnics. L'adaptador doncs s'encarrega de mapejar les dues entitats.

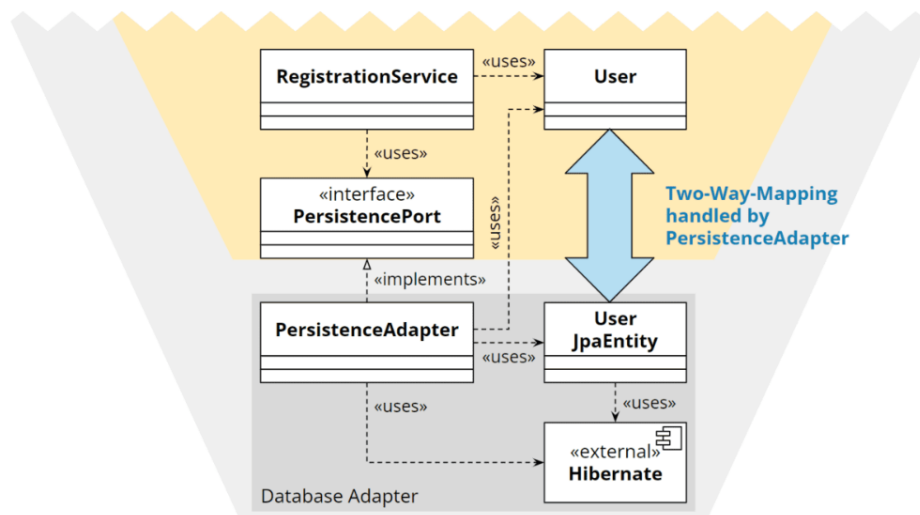


Figura 2.3.4. Hexagonal architecture: duplication with two-way mapping. Font: [10]

La duplicació amb mapping d'un únic sentit, en canvi, fa que l'entitat de persistència sigui una interfície que tant l'entitat de l'adaptador com la del nucli, la utilitzin. D'aquesta manera és possible només enviar la classe directament.

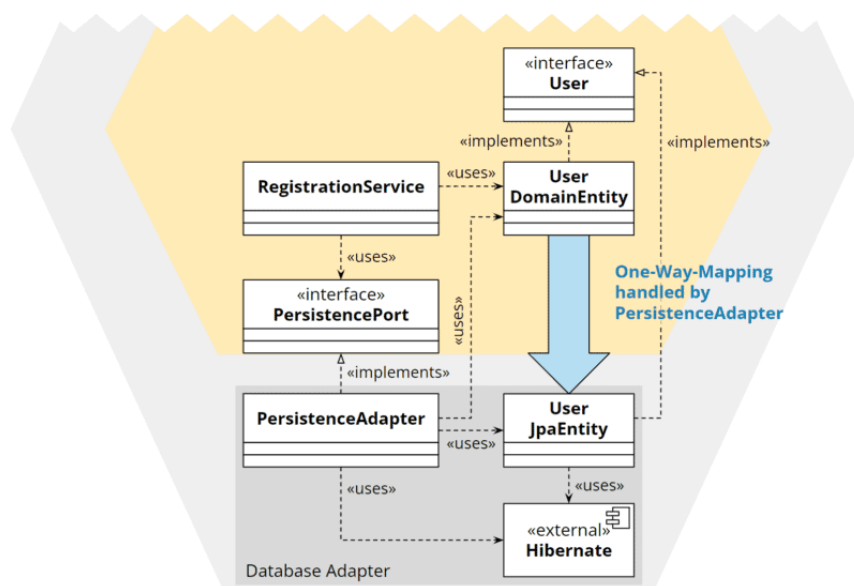


Figura 2.3.5. Hexagonal architecture: duplication with one-way mapping. Font: [10]

2.3.6 Avantatges de la Arquitectura Hexagonal

L'arquitectura Hexagonal ofereix diversos avantatges en el desenvolupament d'un projecte tecnològic: [10]

Flexibilitat: Es pot substituir la base de dades, la interfície o qualsevol tecnologia externa sense necessitat de modificar la lògica principal del programa. D'aquesta manera, el sistema no depèn d'una tecnologia específica i resulta més senzill d'actualitzar en el futur.

Aïllament: La lògica del programa es manté separada dels detalls tècnics. El nucli se centra exclusivament en les decisions de negoci, sense dependre de bases de dades, frameworks o interfícies. Aquesta separació evita la confusió i contribueix a mantenir el codi més net.

Desenvolupament: Cada component del sistema es pot desenvolupar de manera independent. Diferents membres de l'equip poden encarregar-se respectivament de la base de dades, la interfície i la lògica interna sense interferències. Aquesta divisió accelera el desenvolupament i redueix la probabilitat d'errors.

Facilitat de testeig: La lògica del sistema es pot provar sense necessitat d'una base de dades, un servidor o una interfície real. Aquesta característica facilita la detecció primerenca d'errors i simplifica el procés de prova.

2.3.7 Desavantatges de la Arquitectura Hexagonal

La implementació de l'arquitectura hexagonal implica un esforç addicional en comparació amb el desenvolupament d'una aplicació senzilla, ja que requereix la creació de ports, adaptadors i mapatges entre classes. Aquesta inversió sol ser beneficiosa en projectes de gran envergadura, mentre que en aplicacions petites i simples pot no resultar justificada [10].

Es recomana disposar d'una persona amb experiència que pugui avaluar si aquesta arquitectura és adequada per al projecte concret.

Treballar amb un projecte d'exemple ajuda a veure com funciona a la pràctica i permet guanyar experiència per decidir si convé aplicar-la en futurs desenvolupaments.

2.3.8 DDD i l'Arquitectura Hexagonal

L'arquitectura hexagonal es representa habitualment amb un hexàgon central que pot incloure “entitats”, “casos d'ús” o un “model de domini”. No obstant això, aquesta arquitectura no determina explícitament què s'ha d'incloure en el seu interior. Segons Alistair Cockburn, l'aspecte fonamental consisteix a envoltar l'aplicació amb una API i realitzar les proves des de l'exterior. El domain-driven design (DDD) resulta especialment adequat en aquest context, ja que facilita l'organització de les regles de negoci dins l'hexàgon. En els propers articles, utilitzaré aquest hexàgon del domini per exposar com es pot implementar l'arquitectura hexagonal amb Java [10].

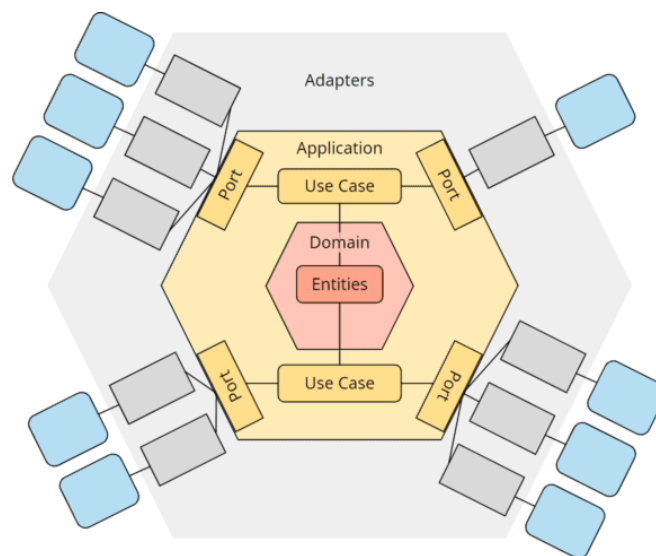


Figura 2.3.6. Hexagonal architecture and DDD (domain-driven design). Font: [10]

2.3.9 TDD (Test-Driven Development)

El Test-Driven Development es una metodologia de desenvolupament d'aplicacions on, en lloc d'escriure el codi i després provar-lo, el procés exigeix escriure primer la prova automàtica i en acabat el codi necessari per a satisfer-la [11]. Té tres fases:

Fer un test que falli (Red): Escriure un test automàtic per a una funcionalitat que encara no existeix. En executar-ho, ha de fallar (o ni tan sols compilar). Això obliga a definir la interfície i el comportament esperat des del punt de vista de l'usuari de la classe [11].

```
public void testSuma() {  
    assertEquals(5, Matematicas.suma(2,3));  
}
```

Figura 2.3.7. Exemple de test per a TDD. Adaptat de Font: [11]

Fer el codi mínim (Green): Escriure exclusivament el codi imprescindible perquè el test passi. No importa si la solució és "lletja" o temporal [11].

```
public class Matematicas {  
    public static int suma (int a, int b) {  
        return 5;  
    }  
}
```

Figura 2.3.8. Exemple de codi mínim per a TDD. Adaptat de Font: [11]

Arreglar el codi (Refactor): Una vegada el test passa, es neteja el codi. S'eliminen duplicitats i es millora la implementació assegurant que els tests continuen passant [11].

```
public class Matematicas {  
    public static int suma (int a, int b) {  
        return a+b;  
    }  
}
```

Figura 2.3.9. Exemple de refactorització per a TDD. Adaptat de Font: [11]

2.3.10 Control de versions

Un control de versions és aquells sistemes que ajuden a realitzar un seguiment dels canvis realitzats al llarg del desenvolupament d'un projecte, que permet recuperar versions anteriors en cas que hi hagi conflicte amb noves modificacions [12].

2.3.11 GitHub

GitHub és una plataforma web per al control de versions que utilitza Git com el seu sistema principal. GitHub ofereix un disseny agradable per a poder veure el codi del repositori i les seves versions anteriors, però a més ofereix eines molt útils com GitHub Copilot per a suggeriments de codi i Pull Requests per a tenir notificacions de canvis entre repositoris i GitHub Actions per a automatitzar "workflows" en els repositoris. A més, es pot utilitzar amb tecnologies incorporades com Github Desktop que deixa fer "pulls" i "pushes" amb un senzill clic del ratolí [13].

També té integrat un sistema de projectes per a poder veure el seu progrés amb diversos estils, incloent-hi un model Kanban. Igualment, es pot fer servir el sistema de "Issues" per a poder fer un seguiment de què cal fer en el projecte.

2.3.12 Java Spring Boot

Per a facilitar la creació i el desplegament de l'aplicació, s'utilitza Java Spring Boot. Elimina molt del treball en configuració manual de dependències i automàticament es configura amb llibreries de Spring i de tercers.

Gràcies a això, es pot desplegar de manera ràpida i còmoda l'aplicació per a poder presenciar el seu complet funcionament [14].

2.3.13 Maven

Spring Boot per a poder iniciar ràpidament un projecte de Java utilitza Maven. Aquesta eina és la que permet poder començar una aplicació a Java en qüestió de segons, per exemple, gestiona les dependències de manera automàtica. A més, disposa d'informació sobre la qualitat del projecte, reports de tests unitaris o dependències usades en el projecte [15].

2.3.14 Spring Data

Per a poder accedir a les dades que ens anirà proveint l'usuari, s'utilitza Spring Data. Aquesta eina que proporciona Spring facilita l'accés a dades amb bases de dades tan relacionals com amb no relacionals [16].

2.3.15 Spring Data JPA

Spring Data JPA ajuda a implementar repositoris per a l'accés de dades, reduint introduir codi repetitiu en consultes senzilles i també redueix l'esforç per a implementar la capa d'accés de dades. Bàsicament fent que Spring s'encarregui de connectar tot automàticament [17].

S'utilitza aquest mòdul principalment per a bases de dades relacionals.

2.3.16 Spring Data MongoDB

Spring Data MongoDB és l'eina que proporciona la integració amb una base de dades MongoDB, oferint un model de programació consistent i familiar amb tota la resta que estigui basat en Spring [18].

S'utilitza aquest mòdul per a poder comunicar amb una base de dades no relacional.

2.3.17 Swagger

Swagger és bàsicament un framework dedicat a documentar i provar APIs RESTful de manera estandarditzada. Podent donar feedback, utilitzar anomenades REST i documentació des de la seva pàgina web [19].

A diferència de Postman, no fa falta instal·lar cap programa addicional per a poder provar crides.

2.3.18 HTML 5

El llenguatge de marcat d'hipertext (HTML) s'utilitza per a crear el que és els fonaments d'una pàgina web. Es dedica a estructurar on quedaran cada element dins d'aquesta.

La versió més actual, que permet interactuar amb dades locals i amb els servidors de manera més senzilla, i a part, proporciona major suport multimèdia. Aquesta versió, a

diferència de l'anterior, no depèn de APIs ni complements a tercer, cosa que permet que carregui més ràpidament i assegurar la compatibilitat amb tots els navegadors [20].

2.3.19 CSS 3

Els Fulls d'estil en Cascada (CSS) és un llenguatge de disseny gràfic per a les aparences de pàgines web escrites en HTML o de documents XML.

L'última versió CSS3 aporta més control sobre els elements que les anteriors versions, afegint noves propietats a vores, fons, colors, text i interfícies. També afegeix selectors per atributs, degradats lineals i radials amb repetició i sense, models de caixes bàsics i altres propietats com afegir animacions i media queries [21].

2.3.20 React

React és un framework de JavaScript creat per enginyers en Facebook per a desenvolupar interfícies d'usuari complexes amb conjunts de dades que s'anaven canviant contínuament [22].

React està orientat a la construcció d'interfícies d'usuari (UI) tant per a plataformes web com natives. La seva filosofia de disseny es fonamenta en l'ús de components, que són unitats de codi aïllades, que es poden reutilitzar per compondre les diferents interfícies [23].

```
function VideoList({ videos, emptyHeading }) {
  const count = videos.length;
  let heading = emptyHeading;
  if (count > 0) {
    const noun = count > 1 ? 'Videos' : 'Video';
    heading = count + ' ' + noun;
  }
  return (
    <section>
      <h2>{heading}</h2>
      {videos.map(video =>
        <Video key={video.id} video={video} />
      )}
    </section>
  );
}
```

Figura 2.3.10. Exemple d'un component en React. Adaptat de Font: [23]

Aquesta tecnologia utilitza una sintaxi que integra la lògica de programació amb el marcatge (JSX). Aquesta integració permet que React gestioni la renderització de manera eficient i actualitzi la pantalla únicament quan es produeixen canvis en les dades [23].

2.3.21 JUnit 6

JUnit 6 és la versió més actual del framework per el testing d'aplicacions que utilitzin Java. És la combinació dels mòduls JUnit Platform, que és la fundació per a iniciar el framework en l'aplicació, JUnit Jupiter que és el model d'extensió i programació per a escriure els tests i JUnit Vintage que ofereix un motor de testing per a poder córrer tests fets en anteriors versions (JUnit 3 i 4) [24].

Per a poder utilitzar es requereix fer servir l'anotació `@test`, la qual cosa indica que el codi usará JUnit per a provar l'aplicació [25].

```
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import example.util.Calculator;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class MyFirstJUnitJupiterTests {

    private final Calculator calculator = new Calculator();

    @Test
    void addition() {
        assertEquals(2, calculator.add(1, 1));
    }

}
```

Figura 2.3.11. A first test case. Adaptat de Font [25]

2.3.22 Playwright

Playwright és un framework de testing d'aplicacions web desenvolupat per Microsoft que permet automatitzar navegadors com Chromium, Firefox i WebKit des d'un únic codi, tant en mode headless com amb interfície gràfica, i en sistemes operatius Linux, macOS i Windows. Està dissenyat per a realitzar tests d'extrem a extrem (end-to-end) per a aplicacions web modernes, oferint mecanismes d'espera automàtica abans d'executar accions sobre els elements, aïllament de tests mitjançant contextos de navegador independents i execució paral·lela de proves [26].

2.3.23 ArchUnit

ArchUnit és una biblioteca per a provar l'arquitectura en projectes Java. Permet definir i comprovar automàticament regles sobre l'estructura del codi, com les dependències entre capes, paquets i classes, la separació correcta de mòduls i l'absència de dependències cícliques. S'integra com una extensió de JUnit directament a la suite de proves del projecte, sense necessitat d'eines externes ni configuració addicional [27].

2.3.24 Testcontainers

Testcontainer és una llibreria de codi obert que ofereix contenidors de Docker que es poden crear i eliminar quan no siguin necessàries. Això fa que no faci falta mocks ni configuracions complicades d'entorn per a la fase de testing [28].

Per a poder utilitzar-la, cal afegir la dependència, en el cas que s'usi en una aplicació Maven. En el test es pot llavors definir el contenidor Docker que es necessiti i algunes línies de codi per a poder activar i desactivar una vegada acabin els tests [29].

2.3.25 GitHub Actions

GitHub Actions és una plataforma de CI/CD integrada ja en GitHub. Permet fer "workflows" per a construir, testar i desplegar codi en un repositori GitHub que s'activen per un esdeveniment (com per exemple un "push" d'una branca) [30].

GitHub Actions té diversos components [31]:

Workflows: Un procés automatitzat configurable que executarà treballs. Es defineixen en un arxiu YAML dins del repositori i s'executa quan ocorre un esdeveniment.

Esdeveniment: Es defineix un esdeveniment com una activitat que ocorre dins d'un repositori, per exemple, un push en una branca.

Treball: Són els passos dins d'un Workflow, que pot ser un script shell o una acció que s'executarà dins. Van en ordre i són dependents l'un de l'altre.

Acció: És un conjunt predeterminat i reutilitzable que fa una tasca específica dins del Workflow, un exemple pot ser extreure un repositori Git de GitHub.

Executors: És un servidor on s'executen els Workflows, podria ser, per exemple, un contenidor en Docker amb un Ubuntu Linux.

2.3.26 IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA és el IDE líder per al desenvolupament professional a Java i Kotlin [32]. Algunes de les coses que ofereix aquest entorn són: Ajudar a escriure codi repetitiu gràcies a la codificació ràpida, injeccions de llenguatge, descompiladors integrats, cerca a tot arreu del projecte, compatibilitat amb GitHub i amb bases de dades, execució d'aplicacions amb un sol clic i finalització de codi intel·ligent [33].

2.3.27 Visual Studio Code

Visual Studio Code és un entorn de desenvolupament de codi obert que suporta la gran majoria de llenguatges de programació, tant de backend com de frontend. Ofereix una biblioteca d'extensions per a ajudar en el desenvolupament i és molt personalitzable [34].

2.3.28 Trello

Trello és una eina d'organització basada en taulers i targetes a estil Kanban. Aquest té integracions amb diverses aplicacions externes, però la més interessant en aquest cas és la seva integració amb GitHub, on pots ajuntar Pull Requests, Issues i commits a una targeta [35].

2.3.29 Polar AccessLink API

Polar AccessLink facilita la recuperació de dades d'entrenament i activitat diària dels dispositius Polar.

AccessLink utilitza el protocol OAuth 2.0 per a l'autenticació. Els socis registrats han de fer servir les credencials d'inici de sessió designades per sol·licitar autorització i accedir a les dades de l'usuari.

Tant els formats de fitxer JSON com els formats XML són compatibles; no obstant això, només es permet el format JSON durant l'autenticació OAuth2.

Si teniu un compte de Polar Flow, podeu establir un client API per a AccessLink enviant el formulari de sol·licitud disponible a <https://admin.polaraccesslink.com>.

És necessari concedir tots els permisos necessaris per utilitzar les seves dades. Aquests permisos es poden modificar en qualsevol moment a través de <https://account.polar.com>.
[36]

Per començar, has de seguir aquests passos [36]:

- Crear un compte de Polar Flow, en cas que no en tinguis cap.
- Anar a <https://admin.polaraccesslink.com> i iniciar sessió amb les teves credencials
- Omplir la informació del teu servei o aplicació i crear el client.
- Una vegada el client ha estat creat, recorda de copiar la id i el secret del client OAuth2.
- Obtenir el codi d'autorització per l'usuari
- Utilitzar el codi d'autorització per obtenir el token d'accés per l'usuari
- Registrar l'usuari al nostre client per poder accedir a les seves dades.

3. Objectius i abast

3.1 Objectius del client

- Oferir un monitoratge complet d'un pacient amb una patologia musculoesquelètica de llarga duració, mesurable per l'existència de registres de sessions INDIBA, PNI i entrenament.
- Digitalitzar el sistema d'emmagatzematge de les sessions INDIBA per a ajudar al traçament de pacients i futures anàlisis de dades per a publicacions científiques d'alt impacte.
- Obtenir un projecte de qualitat per a donar exemple com a cas pràctic real de la utilització d'arquitectura hexagonal i bones pràctiques de programació.
- Presentar un projecte que serveix com a estructura genèrica d'arquitectura hexagonal per a altres propòsits de context tant professional com acadèmic.

3.2 Objectius del producte o servei

- Desenvolupar una aplicació web capaç de registrar: una rehabilitació completa, associades a cada pacient, utilitzant arquitectura hexagonal, DDD, TDD, CI/CD i respectant els principis SOLID.
- Desenvolupar un sistema que es nutri d'APIs externes per proporcionar les dades necessàries per el monitoratge de la rehabilitació.
- Proporcionar un formulari intuïtiu per a la introducció de dades clíniques d'una sessió INDIBA per part del fisioterapeuta. Emmagatzemant les dades en una base de dades relacional o no relacional, depenen de la tecnologia d'emmagatzematge utilitzada.
- Permetre la consulta de l'historial de sessions de cada pacient de manera estructurada.

3.3 Usuari final

- Fisioterapeutes que utilitzen l'eina per registrar i consultar l'evolució clínica dels seus pacients sense perdre temps en processos complexos.
- Professionals sanitaris que estiguin interessats en analitzar les dades per fer publicacions científiques.

- Alumnes universitaris que estiguin aprenent arquitectura hexagonal i bones pràctiques.
- Desenvolupador professionals que volen tenir una estructura per començar els seus projectes amb arquitectura hexagonal.

4. Metodologia

4.1 Planificació

Per a planificar el treball que es fa en aquest projecte, s'utilitza una metodologia Agile amb un tauler Kanban, és a dir, el treball s'organitza en etapes setmanals anomenades "sprint", fent servir l'eina en línia Trello.

En un sprint sempre es marca aquest cicle que es repeteix fins al final del projecte:

Inici de sprint: En aquesta fase es fa una repassada a les tasques que quedin per fer dins del backlog, aquí se seleccionen aquelles que es fan durant aquest sprint.

Desenvolupament del sprint: Aquesta fase és on es comença a treballar en les tasques seleccionades de l'inici del sprint. A mesura que es vagin completant tasques, s'actualitza el nostre tauler en Trello.

Final del sprint: Aquesta fase és on es revisa el treball completat durant el desenvolupament del sprint. Hi ha la possibilitat que s'afegeixin noves tasques en el backlog per a futurs sprints.

Seguint aquestes fases en el projecte, el tauler també té aquestes seccions:

Backlog: És la secció on s'emmagatzemen totes les tasques pendents del projecte, independentment del sprint.

Blocked: És la secció on es guarden aquelles tasques que estan bloquejades pel fet que tenen un problema sense una solució clara temporalment.

Ready: Aquí es guarden les tasques que estan llestes per a fer en l'sprint actual, però que no s'estan treballant en el moment.

In Progress: Aquí es guarden les tasques que s'estan treballant per a completar-se.

Done: Aquí és on es guarden les tasques que s'han finalitzat. Al començament del següent sprint, queden arxivades.

4.2 Desenvolupament

El desenvolupament del projecte utilitzarà diverses metodologies de bones pràctiques per a la programació:

- **Test-Driven Development:** Aquesta pràctica es dedica a primer desenvolupar els tests de l'aplicació, després implementar el codi i posteriorment refactoritzar (Red-Green-Refactor).
- **Domain-Driven Design:** Aquesta pràctica es dedica a alinear el codi de l'aplicació amb la lògica de negoci, bàsicament utilitzant un model de domini i llenguatge ubic.
- **Arquitectura hexagonal:** Juntament amb DDD, es dedica a utilitzar ports i adaptadors per a separar la lògica de negoci de la infraestructura externa.
- **Principis SOLID:** Són el conjunt de bones pràctiques del disseny orientat a objectes per a mantenir un codi mantenible, flexible i escalable.

5. Definició de requeriments funcionals i tecnològics

5.1. Requeriments funcionals

- Permetre el registre i l'inici de sessió en un compte per accedir a la pàgina web.
- Permetre la introducció de dades d'una sessió de tractament amb una màquina INDIBA mitjançant un formulari web.
- Permetre la introducció de dades de la rehabilitació esportiva del pacient mitjançant un formulari web.
- Permetre la introducció de dades d'informació de PNI del pacient mitjançant una API.
- Validar les dades abans d'emmagatzemar-les a la base de dades de l'aplicació.
- Habilitar la creació de nous pacients per guardar les sessions de tractament.
- Permetre consultar el seguiment complet de la rehabilitació d'un pacient.
- Filtrar i ordenar les sessions segons criteris concrets com la data, la durada o el tipus de tractament.
- Modificar, actualitzar o eliminar sessions en cas que les dades siguin incorrectes.
- Proporcionar una interfície frontend que sigui visualment agradable i senzilla d'utilitzar.
- Generar una auditoria per guardar els registres de transaccions de l'aplicació.
- Crear rols amb diferents nivells de privilegi:
 - ADMIN: Gestió global del sistema i configuració
 - USER: Només ús normal del sistema, generalment només el tindran els fisioterapeutes.
 - AUDITOR: Accés a l'auditoria, compliment de RGPD i traçabilitat.

5.2. Requeriments tecnològics

- Utilitzar IntelliJ IDEA com a entorn per el desenvolupament backend de la aplicació
- Utilitzar Visual Studio Code com a entorn per el desenvolupament frontend de la aplicació
- Utilitzar Spring Boot com a framework per el backend de l'aplicació
- Implementar arquitectura hexagonal i DDD per fer l'estructura backend de la aplicació

- Implementar pràctiques de TDD en la aplicació
- Aplicar els principis SOLID en l'aplicació.
- Utilitzar JUnit per fer les proves de l'aplicació
- Utilitzar TestContainers per utilitzar bases de dades no relacionals en testing.
- Utilitzar GitHub com a control de versions
- Utilitzar GitHub Actions per assegurar CI/CD
- Utilitzar Polar AccessLink com a API per obtenir informació de PNI dels pacients.
- Utilitzar HTML5 per fer la estructura frontend de l'aplicació
- Utilitzar CSS3 per fer el disseny del frontend de l'aplicació
- Utilitzar React com a framework per el frontend de l'aplicació

6. Estudi de viabilitat

6.1 Planificació inicial

6.1.1 Fase 1: Desenvolupament del Sistema

1. Aprenentatge per la utilització de Open Wearables
 - Revisar la documentació tècnica de Open Wearables
 - Fer proves de la seva utilització
 - Responsable: Enginyer Informàtic
 - Durada estimada: 15 hores
2. Preparació del projecte
 - Creació del repositori i el projecte
 - Creació del pipeline CI/CD
 - Configuració de dependències i frameworks
 - Responsable: Enginyer Informàtic
 - Durada estimada: 5 hores
3. Desenvolupament de creació de sessions INDIBA
 - Desenvolupament de funcionalitats: formulari de sessions, domini de dades.
 - Desenvolupament de creació de pacients
 - Creació de test unitaris en el desenvolupament
 - Integració API REST i base de dades
 - Responsables: Enginyer Informàtic
 - Durada estimada: 60 hores
4. Integració d'API Open Wearables al projecte
 - Desenvolupament del domini de PNI del pacient.
 - Integració API REST amb Open Wearables
 - Creació de test unitaris en el desenvolupament
 - Responsables: Enginyer Informàtic
 - Durada estimada: 75 hores
5. Desenvolupament d'informació rehabilitació deportiva del pacient
 - Desenvolupament de funcionalitats: formulari per rehabilitació, domini de dades.
 - Creació de test unitaris en el desenvolupament
 - Integració API REST i base de dades
 - Responsables: Enginyer Informàtic
 - Durada estimada: 55 hores

6. Desenvolupament de traçament de pacients

- Desenvolupament de llistat de sessions d'un pacient
- Implementar diferents filtres per accedir a informació concreta
- Creació de test unitaris en el desenvolupament
- Integració API REST i base de dades
- Responsables: Enginyer Informàtic
- Durada estimada: 75 hores

7. Implementació de funcionalitats transversals

- Sistema d'autorització per fisioterapeutes
- Implementació de compliment RGPD
- Creació d'auditoria i nivells de privilegi
- Creació de test unitaris en el desenvolupament
- Integració API REST i base de dades
- Responsables: Enginyer Informàtic
- Durada estimada: 60 hores

8. Desenvolupament de la interfície d'usuari

- Disseny UX/UI de l'aplicació web
- Implementar responsiveness per diferents dispositius
- Responsables: Enginyer Informàtic
- Durada estimada: 90 hores

6.1.2 Fase 2: Proves i Validació

1. Implementació de l'aplicació a un servidor

- Creació de les bases de dades per l'aplicació
- Migració del projecte al servidor
- Verificació de la implementació
- Responsables: Enginyer Informàtic
- Durada estimada: 50 hores

2. Proves funcionals amb usuaris

- Proves amb fisioterapeutes i tutor.
- Validació de casos d'ús reals.
- Recopilació de suggeriments i integració dels mateixos.
- Responsables: usuaris claus + Enginyer Informàtic
- Durada estimada: 50 hores

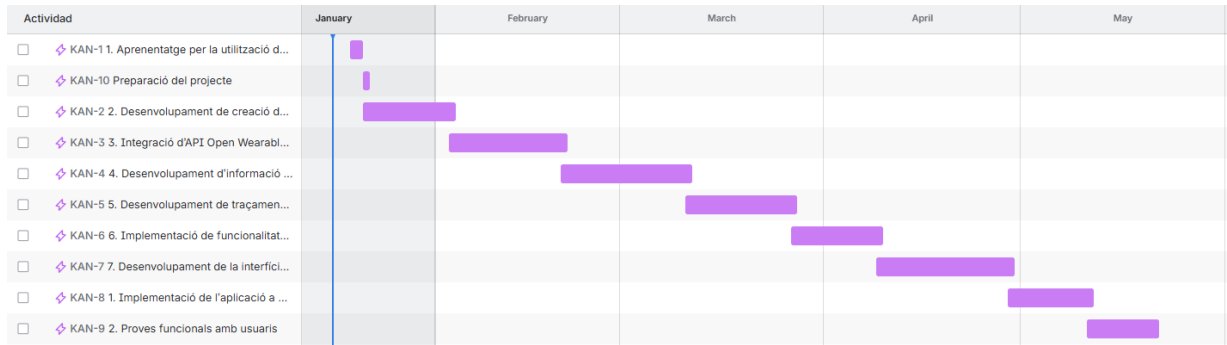


Figura 6.1.12. Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia

6.2 Pressupost

6.2.1 Recursos humans

Per calcular el cost del personal, s'han de determinar dos factors principals: el nombre total d'hores i el preu del cost per hora.

Per establir un preu hora, primer necessitem fer una estimació del sou net mensual o anual, que depèn del grau d'expertesa (júnior, sènior o expert)

En aquest cas, per al Enginyer del projecte utilitzarem un sou net mensual de 1.450€.

Cal obtenir el sou brut per obtenir el preu hora d'un treballador, cal tenir doncs en compte les deduccions aplicades:

- Quotes del treballador a la Seguretat Social (SS): S'han de descomptar un 4,70% de cotització a la Seguretat Social, 0,10% de formació i un 1,55 per atur. Això suma un 6,35%.
- Quotes d'IRPF: En el nivell d'un júnior es situa al voltant del 20-25%, aquest s'aplica a les catorze pagues.

Es pot suposar que hi ha un 30% d'impostos per mes, correspondria a un sou brut mensual de 1.885€.

També s'ha de tenir en conta la quota patronal de la Seguretat Social, que és al voltant d'un 30% més. Si el nostre sou brut anual es de 22.620€, el cost total anual per a l'empresa seria de 29.406€.

Les hores anuals a espanya tenen com a mitjana unes 1.775 hores, amb un estàndard de 1.750 hores i un màxim de 1.826 hores.

Per tant, es situarà en uns 16,6€ per hora.

Perfil	Hores dedicades	Cost/hora (€)	Cost total (€)
Enginyer del projecte	505 h	16,6 € / h	8.383 €
Tutor/a acadèmic/a	10 h	40 € / h	400 €
Total recursos humans			8.783 €

Taula 6.2.1. Taula de pressupost de Recursos Humans. Font: Elaboració pròpia

6.2.2 Recursos hardware

Ordinador del projecte: 722,75€ [37]

Rellotge Polar M430 de segona mà: 45,00€

Criteris de prorrateig:

- Vida útil estimada d'un ordinador: 4 anys
- Temps d'ús atribuït al TFG: 6 mesos -> 12,5% del total.

Recurs hardware	Cost total (€)	Percentatge imputat	Cost imputable (€)
Portàtil personal	722,75 €	12,5%	90,3 €
Rellotge Polar M430 de segona mà	45,00 €	12,5%	5,63 €
Total hardware			95,93 €

Taula 6.2.2. Taula de pressupost de Hardware. Font: Elaboració pròpia

6.2.3 Recursos software

Recurs software	Cost total (€)	Percentatge imputat	Cost imputable (€)
IntelliJ IDEA	0 €	—	0 €
Visual Studio Code	0 €	—	0 €
GitHub + Actions	0 €	—	0 €
Total software			0 €

Taula 6.2.3. Taula de pressupost de Software. Font: Elaboració pròpia

6.2.4 Altres despeses associades

Les despeses associades son aquelles que tenen en compte altres recursos generals derivats del projecte:

- Subministraments i connexió a Internet: Despeses relatives al consum d'electricitat, accés a Internet, aigua i les dietes necessàries durant el projecte.
- Manteniment: Cost del manteniment i les possibles reparacions de l'equipament utilitzat, tant hardware com software. Aquest apartat té en compte el cost associat a possibles avaries o incidències que puguin interrompre el desenvolupament del projecte.
- Desplaçament: El cost del desplaçament cap al centre universitari o a altres llocs vinculats al projecte. Inclou el carburant i transport públic.

Concepte	Cost estimat (€)
Subministraments i connexió a Internet	450 €
Manteniment	30 €
Desplaçament	455 €
Total altres despeses	935 €

Taula 6.2.4. Taula de pressupost de Despeses Associades. Font: Elaboració pròpia

6.2.5 Resum global del pressupost

Categoria	Cost (€)
Recursos humans	8.783 €
Recursos hardware	95,93 €
Recursos software	0 €
Altres despeses	935 €
Cost total estimat	9.813,96 €

Taula 6.2.5. Taula de resum global del pressupost. Font: Elaboració pròpia

6.3 Anàlisi viabilitat

6.3.1 Viabilitat tècnica

Des d'una perspectiva de desenvolupament, la dificultat tècnica del sistema és elevada, però es pot gestionar dins l'àmbit d'un Treball de Fi de Grau (TFG). El projecte transcendeix la simple creació d'una aplicació funcional, ja que incorpora una estructura avançada, una representació detallada de les dades clíniques i un enfocament rigorós en la realització de proves. Aquest conjunt d'elements incrementa la complexitat tècnica, però també garanteix una base sòlida per a la qualitat i el manteniment del sistema.

El manteniment del sistema es facilita gràcies a l'arquitectura hexagonal, que separa clarament les responsabilitats. Aquesta separació permet modificar bases de dades, eines o mecanismes de connexió amb altres sistemes sense impactar el nucli funcional. L'aplicació dels principis SOLID contribueix addicionalment a reduir la dependència entre components.

La implementació tecnològica és viable perquè el procés de construcció i proves està automatitzat mitjançant eines de CI/CD. Aquesta automatització garanteix que el sistema es pugui preparar, provar de manera contínua i desplegar amb cada canvi rellevant en el codi. A més, l'ús de Swagger facilita la comprovació i validació funcional de l'API REST.

La corba d'aprenentatge associada és considerable, principalment a causa de la combinació de l'arquitectura hexagonal, DDD, TDD i processos automatitzats de CI/CD. No obstant això, l'Estat de l'Art proporciona una anàlisi detallada d'aquestes metodologies i tecnologies, la qual cosa evidencia l'existència de coneixement previ suficient per abordar el desenvolupament del projecte segons la planificació establerta.

Els principals riscos tècnics del projecte inclouen la dificultat de connectar-se amb dispositius mèdics, els canvis en la disponibilitat de les API externes, l'augment de la complexitat del sistema clínic i la càrrega addicional derivada de l'ús simultani de diverses eines i estructures tècniques.

A més, es considera un risc potencial l'augment del temps de desenvolupament a causa de la necessitat d'adquirir nous coneixements i de les dificultats per integrar el frontend i el backend dur.

Per mitigar aquests riscos, el projecte s'inicia amb una versió bàsica del sistema. Inicialment, s'utilitzen solucions més simples, com ara formularis manuals o informació simulada en cas que l'API desitjada no estigui disponible, i cada funcionalitat es valida mitjançant proves automàtiques per detectar errors tan aviat com sigui possible.

Pel que fa al cicle de vida, la solució es pot mantenir després del desenvolupament inicial. L'arquitectura proposada facilita l'escalabilitat del sistema, la incorporació de nous dispositius, la modificació de dades i l'adaptació a futures normatives sense necessitat de redissenyar el nucli de l'aplicació. Aquesta característica garanteix que el projecte sigui viable tant com a TFG com per al seu manteniment tècnic en entorns reals.

6.3.2 Viabilitat econòmica

El producte final del TFG consisteix en una aplicació dissenyada per a centres sanitaris, clíniques de fisioteràpia i professionals de la salut amb l'objectiu de gestionar la informació dels pacients i les sessions de tractament de manera estructurada, segura i eficient.

El model de negoci previst es basa en una llicència de servei (SaaS), en què els centres abonem una quota periòdica per utilitzar el sistema. Aquesta quota inclou l'ús de la plataforma, el manteniment, les actualitzacions i el suport tècnic bàsic. En fases posteriors,

es preveu oferir una versió gratuïta amb funcionalitats limitades i opcions avançades disponibles mitjançant subscripció.

El finançament inicial del projecte provindrà de recursos propis, com el temps i els recursos personals, i es podrà complementar amb ajuts universitaris, subvencions per a emprenedors o programes d'innovació tecnològica en cas que el projecte s'escali a nivell industrial.

6.3.3 Viabilitat mediambiental

El desenvolupament del projecte requereix l'ús continu d'un ordinador personal, connexió a Internet i, en ocasions, dispositius mòbils per verificar el correcte funcionament del sistema. Addicionalment, s'utilitzen serveis en línia o ordinadors remots per emmagatzemar i processar dades. Aquestes operacions consumeixen energia de manera no visible per a l'usuari final, però depenen principalment de grans instal·lacions com els centres de dades, que han de mantenir-se refrigerats, amb subministrament elèctric constant i sistemes de seguretat actius. Aquest funcionament permanent genera un impacte ambiental significatiu, especialment si l'energia utilitzada no prové de fonts renovables.

Cada consulta realitzada per l'usuari, connexió amb el servidor o sol·licitud de serveis externs implica l'ús de xarxes de comunicació, tant per cable com sense fils. Aquest procés genera ones electromagnètiques i incrementa el flux de dades a escala global, la qual cosa augmenta el consum energètic dels sistemes de comunicació. Encara que l'impacte individual de cada acció és reduït, la repetició constant i a gran escala d'aquestes operacions produeix un efecte ambiental rellevant.

El projecte comporta també la generació de residus electrònics. Els dispositius utilitzats durant el desenvolupament, així com els que utilitzaran els usuaris, tenen una vida útil limitada. Quan aquests dispositius esdevenen obsolets o deixen de funcionar, es converteixen en residus que requereixen un tractament adequat a causa dels materials perillosos que poden contenir. Un reciclatge inadequat pot provocar contaminació ambiental i riscos per a la salut humana. A més, la fabricació de servidors i altres equips de comunicació requereix un consum energètic elevat, sovint en països on l'energia prové principalment de combustibles fòssils. Per tant, una part significativa de la contaminació associada ja es genera abans de la utilització dels dispositius.

En cas d'avaries greus en equips o servidors, pot ser necessari substituir components, fet que incrementa la generació de residus i el consum de recursos. A més, quan el producte o sistema arriba al final de la seva vida útil, és fonamental garantir una gestió adequada tant de les dades com dels dispositius per evitar la pèrdua de recursos i la generació de residus no tractats.

Aquest projecte, com qualsevol sistema informàtic, comporta un impacte ambiental. No obstant això, és possible dissenyar i implementar el sistema de manera conscient per minimitzar aquest impacte. Això implica utilitzar instal·lacions eficients, evitar connexions innecessàries als servidors, reduir l'enviament de dades prescindibles i evitar l'emmagatzematge d'informació redundant. Igualment, cal evitar la substitució prematura de dispositius funcionals i promoure un ús responsable de la tecnologia tant per part dels desenvolupadors com dels usuaris.

6.3.4 Aspectes Legals

En relació amb els drets d'autor, el programari desenvolupat en aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es considera una obra original protegida per la legislació vigent. El codi font, el disseny i l'estructura del sistema constitueixen creacions originals de l'autor i gaudeixen de protecció automàtica des del moment de la seva creació. No s'han registrat patents ni marques, ja que el projecte es presenta com un prototip acadèmic destinat a l'aprenentatge, i no com un producte comercial.

En matèria de protecció de dades personals, el projecte s'ajusta a la normativa vigent en matèria de privacitat, en particular el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) [38] i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) [39]. En cas que l'aplicació tracti dades personals com ara noms, correus electrònics, ubicació o altra informació identificativa, aquestes es gestionen de manera confidencial, recollint únicament les dades estrictament necessàries i garantint-ne la seguretat. El sistema limita la recollida de dades a les imprescindibles per al seu funcionament i evita la sol·licitud d'informació innecessària. Addicionalment, es preveu la incorporació d'opcions que permetin a l'usuari esborrar el compte, modificar dades personals i rebre informació clara sobre l'ús de les seves dades.

En cas que el sistema s'implementés en un entorn real, seria necessari incorporar una política de privacitat visible, un avís legal i mecanismes clars per a l'obtenció del consentiment de l'usuari per al tractament de dades personals, així com mesures de seguretat com l'emmagatzematge segur de contrasenyes i l'ús de connexions segures mitjançant HTTPS. Tot i que el projecte no es presenta com un producte comercial, ha estat dissenyat per facilitar-ne l'adaptació a un entorn real sense incomplir la normativa vigent.

En relació amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) [40], aquesta normativa seria aplicable si l'aplicació fos accessible públicament a Internet i oferís serveis digitals. Encara que el sistema no realitza transaccions econòmiques ni contractació electrònica, podria ser considerat un servei de la societat de la informació si opera de manera continuada en línia. En aquest supòsit, seria necessari proporcionar dades identificatives del responsable, canals de contacte i condicions d'ús clares per als usuaris. Aquestes obligacions s'han considerat a nivell conceptual, tot i que el projecte no es desplega com a servei comercial durant el TFG.

En termes de protecció legal, el Treball de Fi de Grau (TFG) es troba protegit com a obra intel·lectual de l'autor. El treball es distribueix sota una llicència Creative Commons, habitualment de caràcter no comercial i amb reconeixement d'autoria. Aquesta llicència permet la consulta i l'ús acadèmic, sempre que es respecti l'autoria i no es realitzi un ús comercial sense el consentiment exprés de l'autor. Per més informació, es pot veure al repositori del projecte.

En relació amb l'ús de recursos externs, el projecte pot incloure llibreries, frameworks o eines de tercers necessàries per al desenvolupament, com ara entorns de programació, llibreries per a la part visual o interna, bases de dades o APIs públiques. Tots aquests recursos s'utilitzen d'acord amb les seves respectives llicències, les quals han estat revisades per garantir-ne l'adequació a l'àmbit acadèmic. No s'ha utilitzat programari piratejat ni contingut protegit sense autorització.

Les llibreries de codi obert utilitzades disposen de llicències que permeten l'ús educatiu i no imposen restriccions que puguin afectar negativament el projecte, com l'obligació de publicar el codi d'una manera específica o limitar la distribució a l'àmbit acadèmic. Així mateix, qualsevol material gràfic, documental o tècnic d'altres autors utilitzat com a referència ha estat citat correctament a la documentació del projecte per evitar qualsevol sospita de plagi.

6.3.5 Impacte de la perspectiva de gènere i la diversitat en els productes a desenvolupar al TFG

Des de la perspectiva de gènere, s'evita l'ús de llenguatge sexista i representacions estereotipades tant a la interfície com a la documentació. L'aplicació utilitza un llenguatge inclusiu i neutre en tots els textos i documents. No s'assignen rols professionals en funció del gènere, ja que el sistema està dissenyat per ser accessible a qualsevol persona, independentment de la seva identitat de gènere, experiència tecnològica o habilitats digitals. Es prioritza una interfície clara, senzilla i funcional, evitant la sobrecàrrega d'informació o estructures complexes. Es posa èmfasi en la facilitat de lectura, la simplicitat de navegació i la coherència visual, per tal de facilitar l'ús tant a joves amb experiència digital com a professionals amb menys competències tecnològiques.

Per garantir el respecte a la diversitat de gènere, s'utilitza l'estàndard HL7 Gender Harmony, que estableix un model que reconeix que sexe i gènere són conceptes diferents i que una sola dada no mostra tota la complexitat d'un pacient. El model actual proposa separar-les per millorar l'atenció i reduir errors en estudis mèdics. A més, defineix cinc maneres d'utilitzar les dades per recollir-les amb més precisió [41]:

- Identitat de Gènere (GI): Camp que fa referència a la percepció individual sobre ser home, dona, no binari o una altra identitat, independentment del sexe assignat al naixement.
- Sexe per a Ús Clínic (SFCU): Camp basat en observacions mèdiques objectives, com hormones, òrgans, cromosomes o resultats de laboratori, que són importants per prendre decisions mèdiques i fer procediments específics. Recull la informació tal com consta en documents oficials (DNI, passaport, certificat de naixement), mantenint la dada administrativa separada de la informació clínica o personal.
- Nom a Utilitzar: Camp específic per indicar el nom amb què el pacient vol ser identificat. L'estàndard no recomana usar termes com "nom preferit", perquè podrien fer que la identitat del pacient sembli menys important.
- Pronoms de Tercera Persona: Camp específic per comunicar quins pronoms s'han d'utilitzar en notes mèdiques, instruccions i converses, ajudant a evitar errors relacionats amb el gènere.

L'estàndard HL7 Gender Harmony permet que un pacient tingui diferents codis segons el context. Per exemple, una persona pot tenir un "Sexe Registrat" al passaport i un "Sexe per a Ús Clínic" diferent segons el procediment mèdic necessari, com una citologia o una prova de pròstata. Aquesta diferència ajuda a evitar que es perdin avaluacions importants de risc a causa d'errors en classificar només en dues categories.

Així mateix, es considera la diversitat funcional, especialment pel que fa a possibles dificultats visuals o de comprensió. Tot i que l'aplicació no incorpora funcionalitats d'accessibilitat avançada, s'han implementat bones pràctiques bàsiques com un contrast de colors adequat, una mida de lletra llegible i una estructura informativa clara. Aquestes mesures tenen com a objectiu principal garantir l'ús i l'accessibilitat de l'aplicació, més enllà de l'aspecte estètic.

Per tal de comparar aquestes perspectives, s'ha seleccionat una mostra representativa que inclou almenys tres perfils diferenciats: un professional de la salut, una persona amb alts coneixements digitals i una altra amb poca experiència tecnològica. Aquesta diversitat permet obtenir una visió més precisa de les necessitats dels usuaris i identificar problemes que podrien passar desapercebuts durant el desenvolupament.

L'anàlisi realitzada possibilita l'ajust dels objectius inicials del TFG i, si escau, la modificació de les funcionalitats de l'aplicació. Aquest procés pot donar lloc a millores en la navegació, la simplificació de formularis, l'adequació del vocabulari o l'adaptació visual per a una major accessibilitat. D'aquesta manera, el producte final respon tant a criteris tècnics com a necessitats humanes.

7. Desenvolupament

7.1 Inicialització del projecte

Per al desenvolupament d'aquesta aplicació, s'han seguit els passos per a respectar l'Arquitectura Hexagonal segons la guia de Sven Woltman. A més, s'ha utilitzat una plantilla bàsica de Spring que ve en el IDE d'IntelliJ IDEA i s'ha modificat per a generar els diferents mòduls que farà servir el backend del projecte, afegint les llibreries necessàries a cadascuna. En aquest cas, tenim 4 mòduls: *model*, *bootstrap*, *application* i *adapter*.

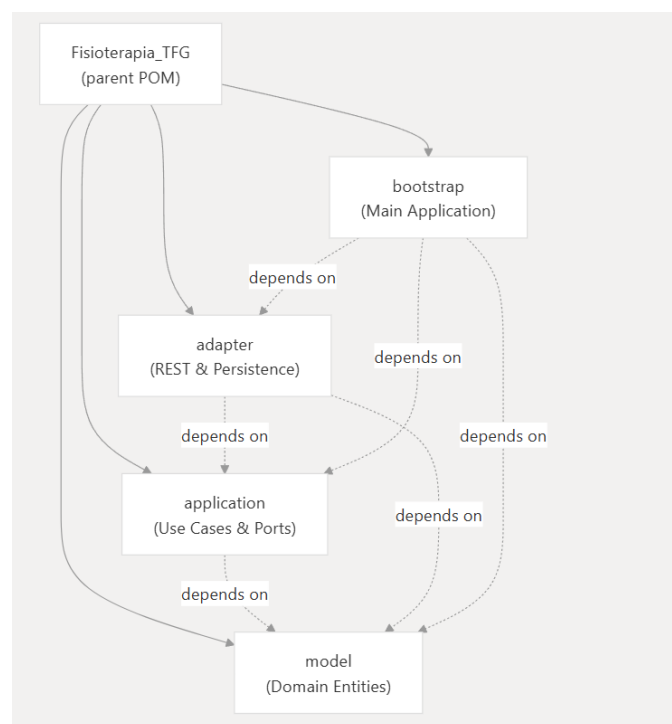


Figura 7.1.13. Diagrama Arquitectura Hexagonal del projecte. Font: Elaboració pròpia

- *model*: on es guarden tots els models de negoci de l'aplicació; no hi ha lògica darrere, excepte per a validar que les dades siguin correctes.

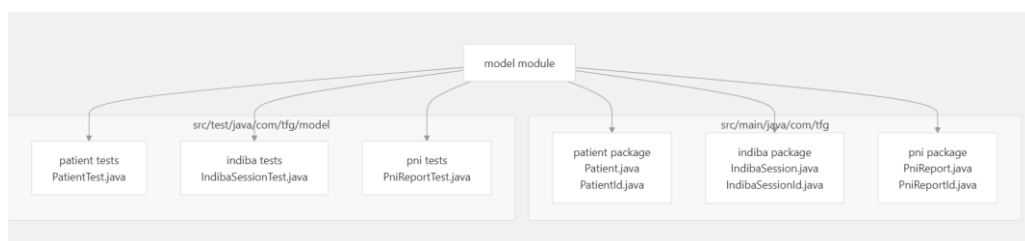


Figura 7.1.14. Diagrama mòdul de model. Font: Elaboració pròpia

- **bootstrap**: on és instanciant els adaptadors i els serveis de domini de l'aplicació. També inicialitza el servidor web.
- **application**: on es guarda la lògica de l'aplicació que no utilitza cap tecnologia externa; aquí també es guarden els ports i els casos d'ús.

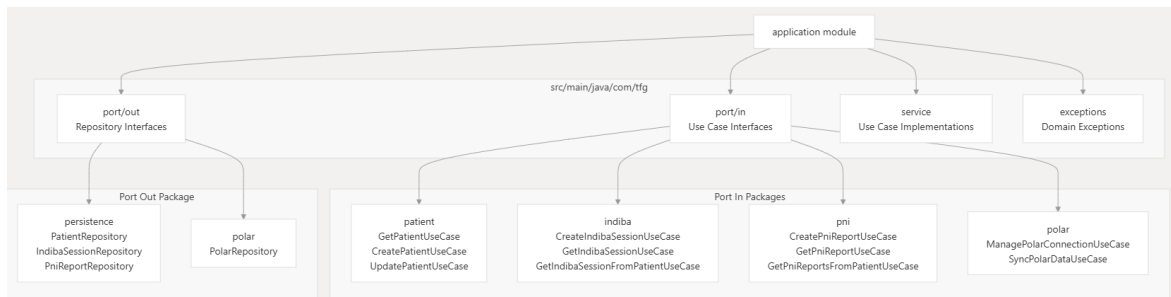


Figura 7.1.15. Diagrama de mòdul application. Font: Elaboració pròpia

- **adapter**: on es guarda la lògica que fa servir tecnologia externa; aquí es troben els adaptadors de persistència, REST i Polar.

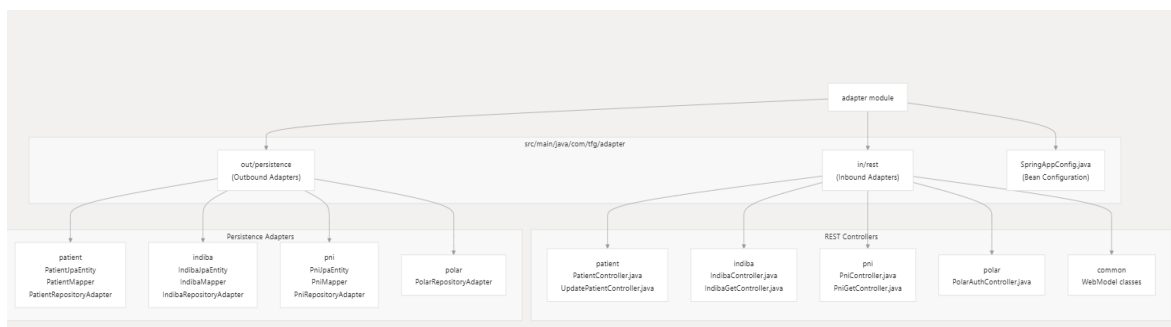


Figura 7.1.16. Diagrama de mòdul adapter. Font: Elaboració pròpia

7.2 Dominis de negoci

7.2.1 Pacient

El model de domini del pacient serveix com a component central que representa els individus sotmesos a fisioteràpia. Emmagatzema dades d'identificació, informació de contacte i dades necessàries per a la integració amb sistemes externs.

L'entitat del pacient funciona com el punt de referència principal per a altres components del sistema, incloent-hi INDIBA, PNI i Sessions d'entrenament. Aquests components utilitzen l'entitat del pacient per fer un seguiment de les activitats de rehabilitació, les dades fisiològiques i les connexions amb els dispositius wearables.

A més, el model inclou quatre camps addicionals per seguir la recuperació: pathology, un valor de la llista Pathology (que inclou deu condicions mèdiques comunes) assignat quan es registra; registrationDate, la data d'alta inicial al sistema, establerta automàticament pel constructor; functionalScore, una puntuació sencera de 0 a 100 que el fisioterapeuta actualitza de tant en tant per mesurar la recuperació funcional del pacient; i dischargeDate, la data en què el fisioterapeuta decideix donar d'alta el pacient, que queda nul·la mentre el tractament està actiu i, un cop establerta, no es pot canviar des del sistema.

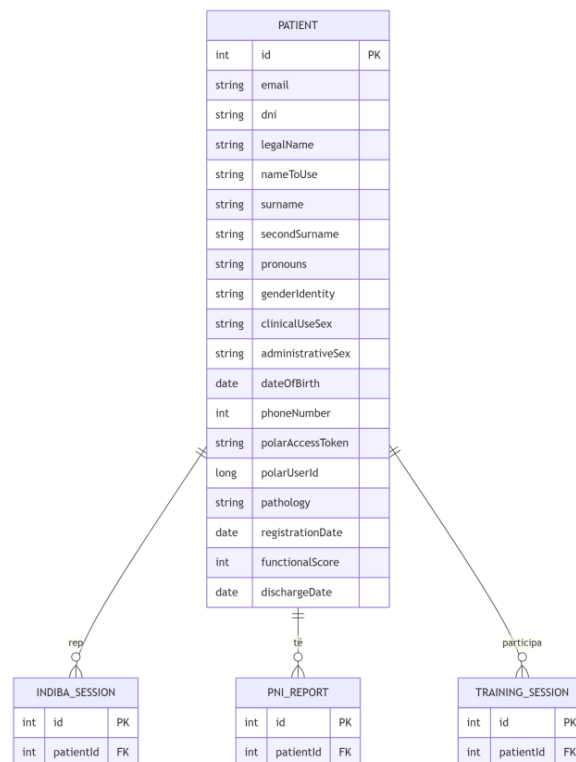


Figura 7.2.17. Diagrama d'entitat Patient. Font: Elaboració pròpia

7.2.2 Sessons INDIBA

Les sessions INDIBA són tractaments individuals en els quals els fisioterapeutes apliquen la radiofreqüència a les àrees dirigides del cos. Es poden ajustar paràmetres com la intensitat del tractament, el mode operatiu i els objectius terapèutics per a cada sessió.

L'entitat *IndibaSession* representa una única instància de radiofreqüència, documentant tant el moment com els paràmetres específics del tractament.

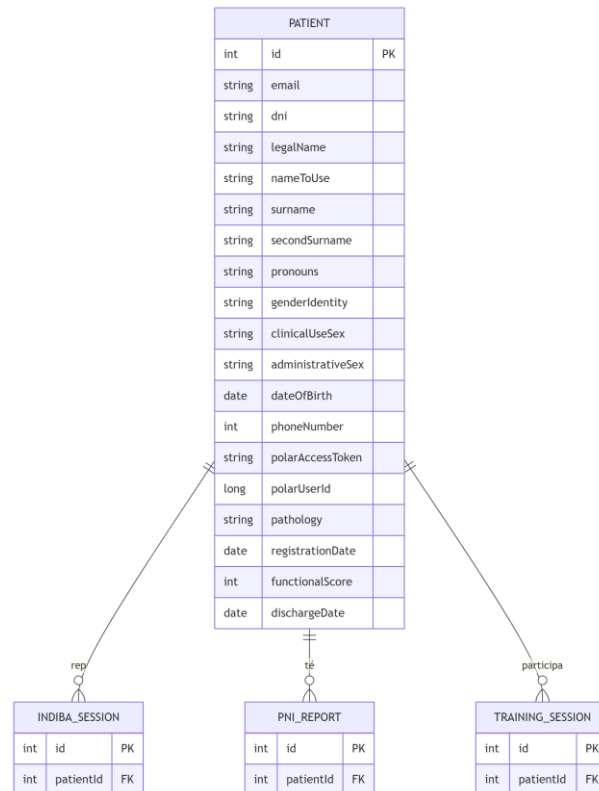


Figura 7.2.18. Diagrama d'entitat IndibaSession. Font: Elaboració pròpia

7.2.3 Reports PNI

Els informes del PNI fa un seguiment de les mètriques de salut dels pacients sotmesos a teràpia física a llarg termini. Aquests informes proporcionen dades sobre la durada del son, la mitjana i el mínim de la freqüència cardíaca; els minuts de son profund i la consistència del son.

Cada informe PNI s'associa a un pacient individual i es pot generar diàriament de forma automàtica o manual amb un botó utilitzant dades recollides de dispositius portàtils Polar.

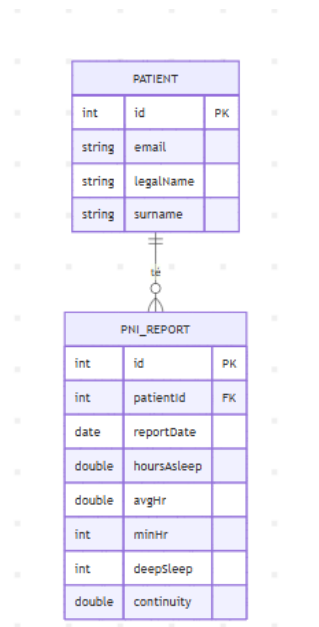


Figura 7.2.19. Diagrama d'entitat PniReport. Font: Elaboració pròpia

7.2.4 Sessions de entrenament

El domini Training Sessions controla les sessions de rehabilitació esportiva i els exercicis dels pacients en fisioteràpia. Aquest domini registra programes d'exercici organitzats que els fisioterapeutes prescriuen, indicant detalls per a cada exercici, com el nom, el nombre de sèries, repeticions i el pes utilitzat.

L'àrea Training Sessions té tres parts principals: TrainingSession, Exercise i ExerciseTemplate. Aquestes parts es dissenyen seguint regles específiques i es mantenen separades de la configuració tècnica. A més, el registre ExerciseSet proporciona informació detallada sobre les sèries de cada exercici.

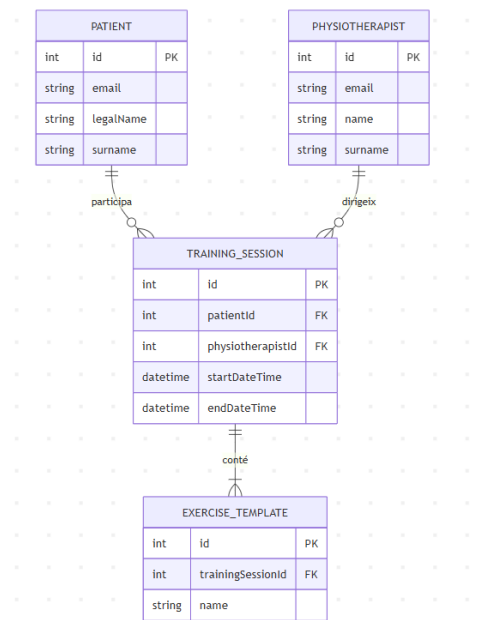


Figura 7.2.20. Diagrama d'entitat TrainingSession. Font: Elaboració pròpia

7.2.5 Plantilla per exercicis

El model ExerciseTemplate és una plantilla d'exercicis que es pot usar diverses vegades, creada pel fisiòleg sense dependre d'una sessió concreta. Aquest model guarda un número únic, un nom descriptiu i una llista d'exercicis relacionats.

Aquesta entitat funciona com un catàleg de programes d'exercicis estàndard que es poden utilitzar a les sessions d'entrenament. La qualitat de les dades es manté amb regles internes: el nom és obligatori i la llista d'exercicis només es pot canviar amb el mètode addExercise, que comprova que no s'afegeixi cap exercici buit.

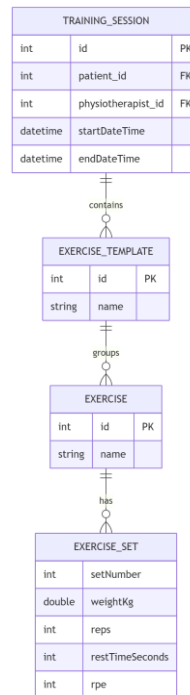


Figura 7.2.21. Diagrama d'entitat ExerciseTemplate. Font: Elaboració pròpia

7.2.6 Fisioterapeutes

Els fisioterapeutes treballen com a professionals de la salut responsables de fer funcionar el sistema i de cuidar els pacients. Cada fisioterapeuta té un compte personal amb accés segur, al qual se li assigna un rol que indica el nivell de permisos: USER per a la pràctica clínica normal i ADMIN per a la gestió completa del sistema.

L'entitat Physiotherapist representa el professional registrat al sistema i guarda les dades d'identificació, com el nom complet i el correu electrònic, la contrasenya protegida i el rol d'accés assignat.

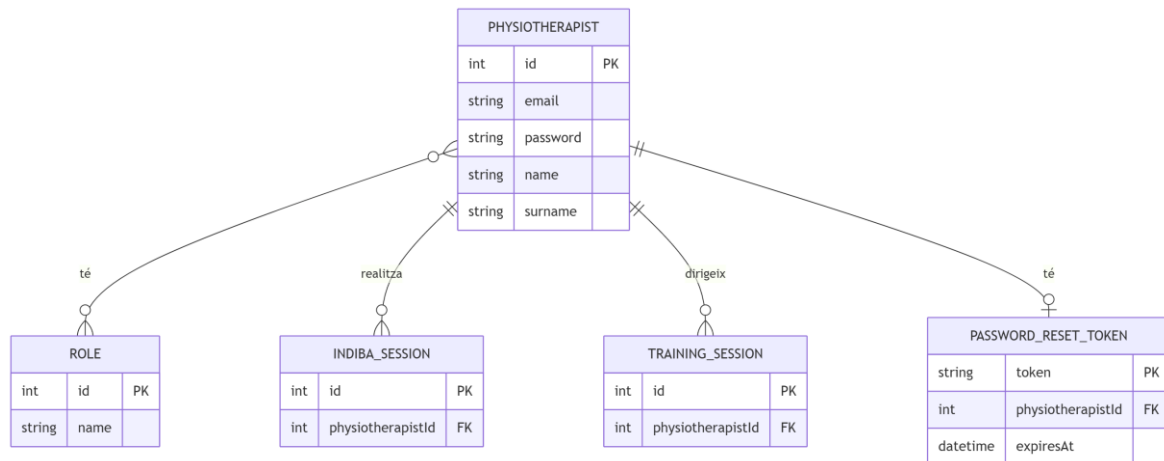


Figura 7.2.22. Diagrama d'entitat Physiotherapist. Font: Elaboració pròpia

7.3 Casos d'ús

7.3.1 Gestió del Cicle de vida de les entitats

A diferència dels sistemes tradicionals que només permeten crear, llegir, actualitzar o esborrar dades, aquest projecte es fonamenta en la gestió de tasques i en la preservació íntegra de les dades antigues. En l'àmbit de la fisioteràpia, tant clínica com esportiva, els esdeveniments passats, com ara les sessions d'entrenament i les dades de càrrega dels pacients, constitueixen registres històrics que han de ser conservats sense modificacions.

Per aquest motiu, el sistema dona prioritat a l'entrada i consulta de dades, i limita els canvis grans per protegir l'historial clínic del pacient. L'única manera d'eliminar dades és suprimir completament un pacient, cosa que només pot fer el rol ADMIN, que elimina per sempre el registre i totes les dades relacionades (sessions INDIBA, informes PNI i sessions d'entrenament) per complir amb el dret a l'oblit del RGPD.

Operacions de creació i registre (Create)

Té com a propòsit registrar noves entitats en el sistema, com l'alta d'un nou pacient o el registre d'una sessió d'entrenament.

Com a resposta, es retorna l'identificador del recurs generat juntament amb el codi d'estat HTTP 200 (OK).

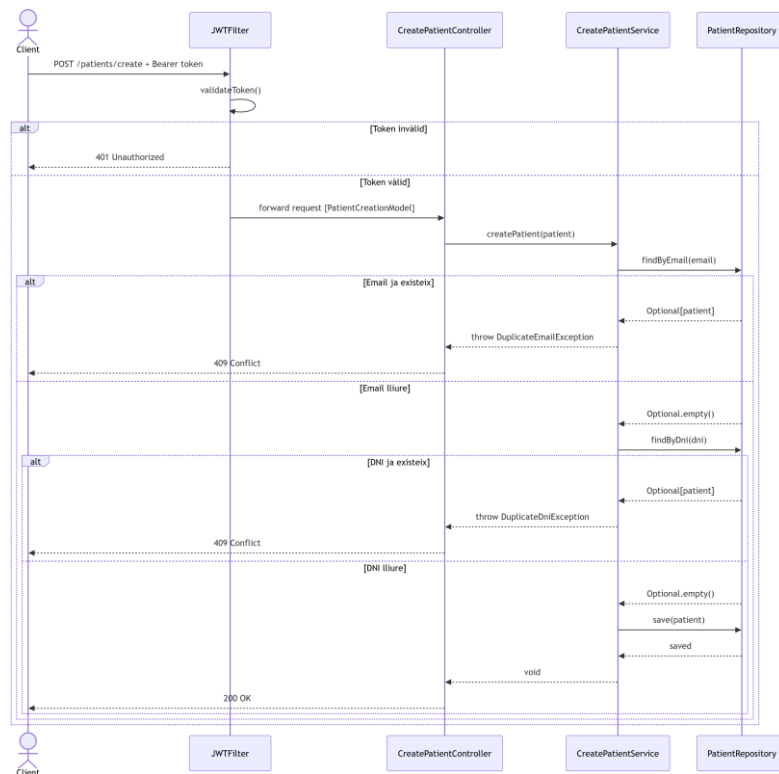


Figura 7.3.23. Diagrama de seqüència per CreatePatient. Font: Elaboració pròpia

Operacions de Consulta i Anàlisi (Read)

El propòsit consisteix a recuperar informació del domini i calcular mètriques de progressió, tot aïllant la complexitat associada a les consultes del client.

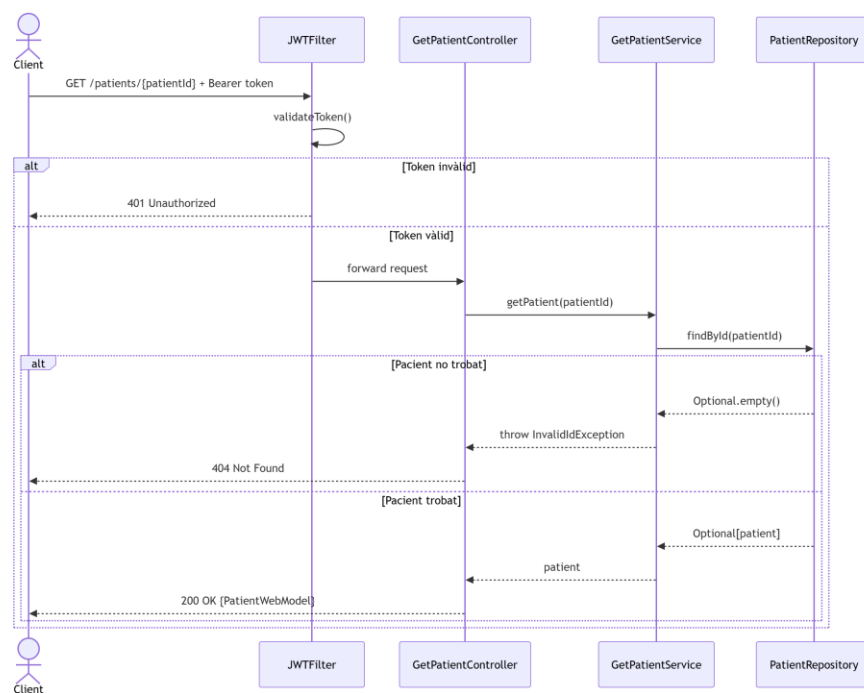


Figura 7.3.24. Diagrama de seqüència de GetPatient. Font: Elaboració pròpia

Operació d'actualització d'un pacient (Update)

L'objectiu és modificar les dades personals i clíniques d'un pacient existent, garantint el dret de rectificació segons el RGPD. Aquesta acció la pot fer qualsevol fisioterapeuta autènticat.

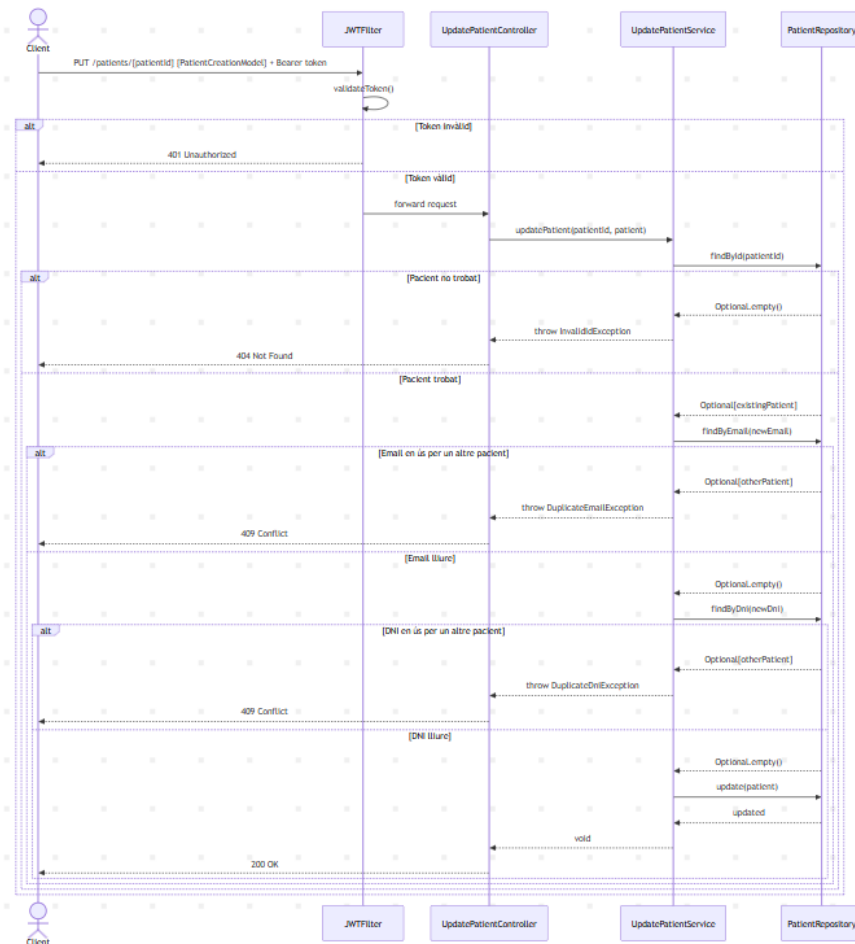


Figura 7.3.25. Diagrama de seqüència UpdatePatient. Font: Elaboració pròpia

Operació d'eliminació d'un pacient (Delete)

L'objectiu és eliminar per sempre un pacient i totes les seves dades clíniques, assegurant el dret a l'oblit segons el RGPD. Aquesta acció només la pot fer el rol ADMIN i no es pot desfer.

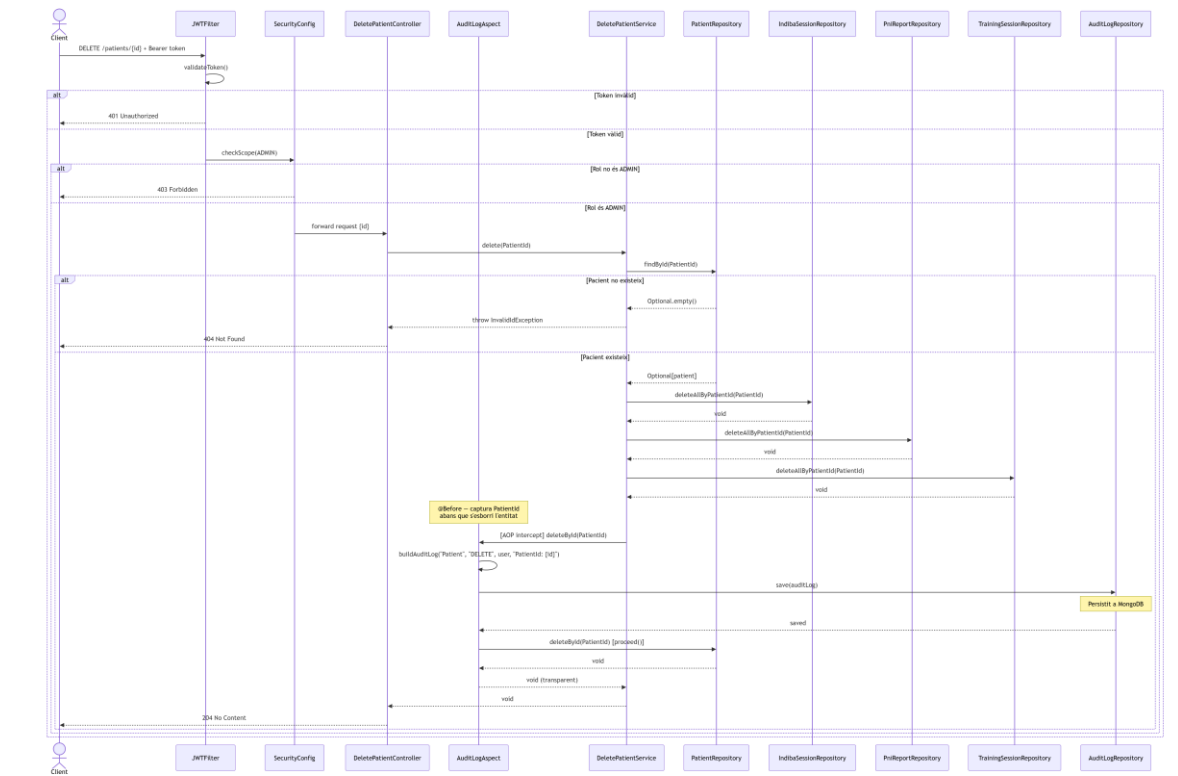


Figura 7.3.26. Diagrama de seqüència DeletePatient. Font: Elaboració pròpia

Consulta d'Historial i Llistats Cronològics

El propòsit d'aquest sistema és recuperar i mostrar l'historial d'intervencions d'un pacient, com a sessions d'entrenament, informes de psiconeuroimmunologia (PNI) o sessions de INDIBA.

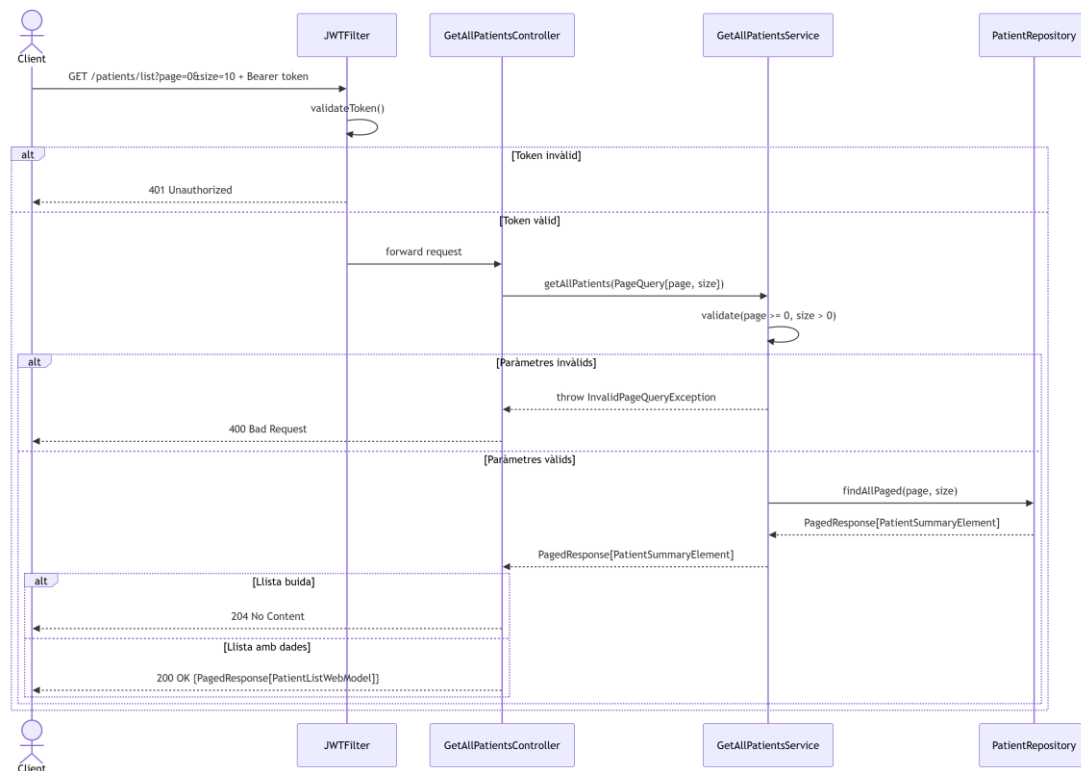


Figura 7.3.27. Diagrama de seqüència GetIndibaFromPatient. Font: Elaboració pròpia

7.3.2 Polar API

El sistema d'integració polar recull automàticament dades de salut del pacient dels dispositius portàtils polars. Els pacients connecten els seus dispositius una vegada per donar permís, cosa que permet al sistema actualitzar automàticament la informació diària sobre la qualitat del son, els canvis en la freqüència cardíaca i els nivells d'estrès. Les dades recollides s'organitzen en informes PNI per ajudar a fer un seguiment de la recuperació en el temps.

Creació de pacient al servidor de Polar API

El propòsit és permetre que un pacient connecti el seu Polar wearable en dos passos: primer, inicien el procés a `/api/auth/polar/authorize`, que els redirigeix a la pàgina de permís de Polar. Després que estiguin d'acord, Polar els redirigeix a `/api/auth/polar/callback`, on el sistema intercanvia el codi per als testimonis d'accés i els emmagatzema en el registre del pacient.

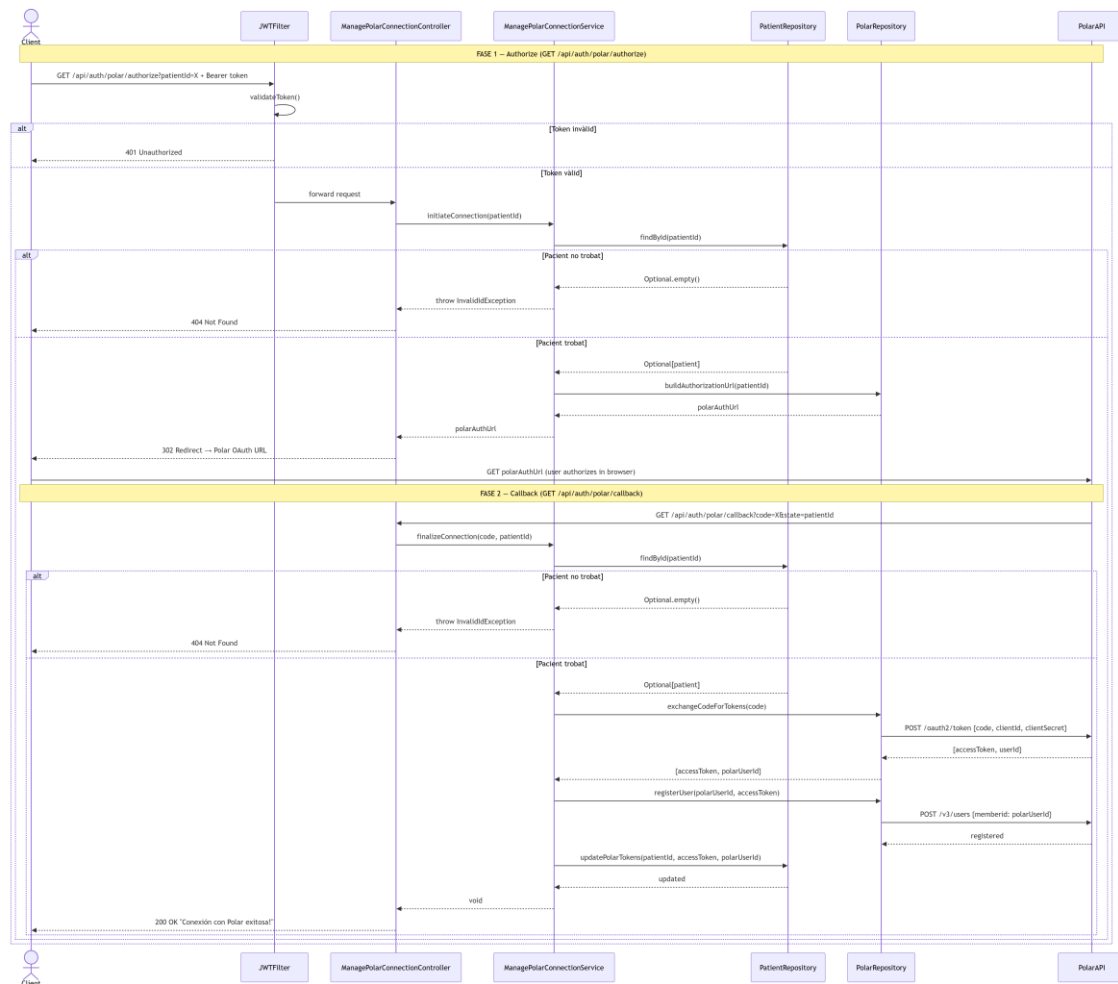


Figura 7.3.28. Diagrama de seqüència ManagePolarConnection. Font: Elaboració pròpia

Recollida de reports PNI automàtic

L'aplicació crea automàticament informes PNI mitjançant la recopilació de dades diàries de salut dels dispositius polars connectats. Utilitza un servei per obtenir informació de son i recuperació del sistema de Polar cada dia a les 6 AM, després fa i guarda informes PNI a la base de dades.

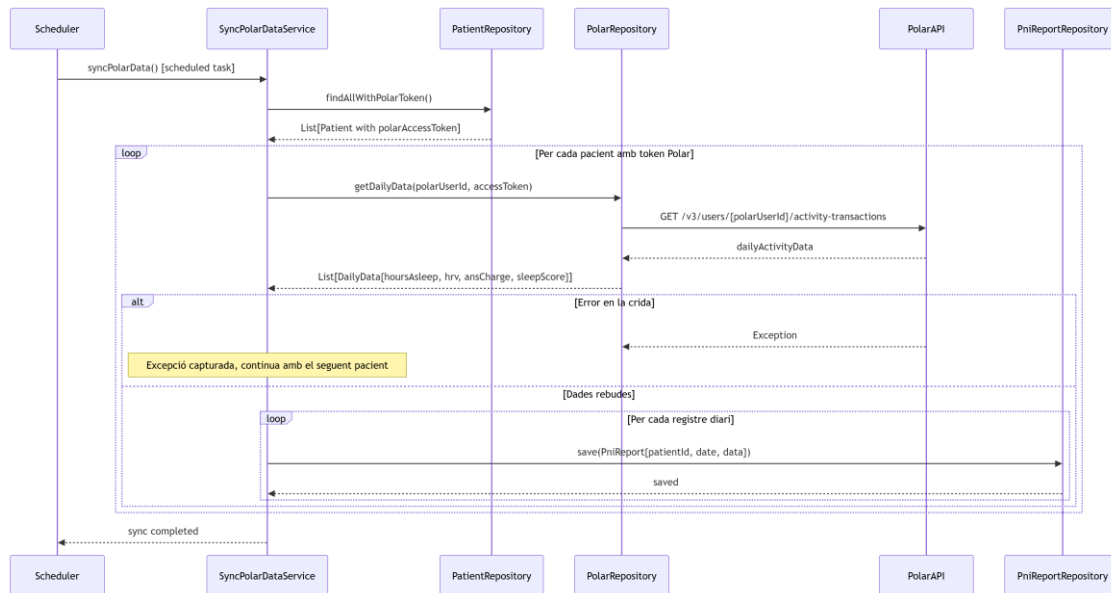


Figura 7.3.29. Diagrama de seqüència PolarDailyScheduler. Font: Elaboració pròpia

Recollida de reports PNI per botó

L'aplicació permet al fisioterapeuta sincronitzar manualment les dades Polar d'un pacient. El professional pot fer servir un botó a la fitxa del pacient per obtenir la informació de son i recuperació del sistema Polar quan ho necessiti. Després, l'informe PNI es crea i es desa a la base de dades.

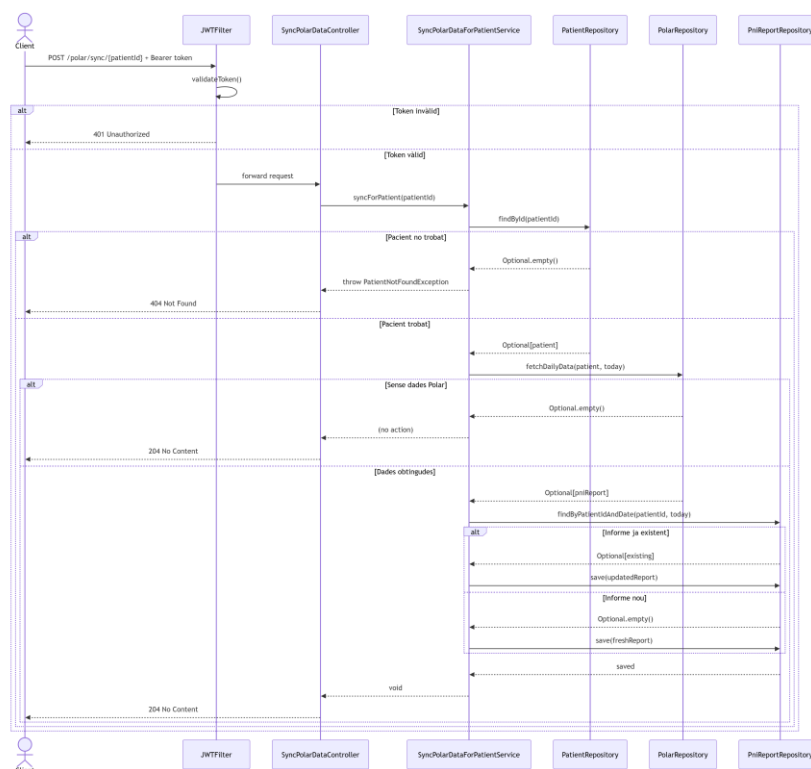


Figura 7.3.30. Diagrama de seqüència SyncPolarDataForPatient. Font: Elaboració pròpia

7.3.3 Estadístiques i mètriques de pacients

Ràtio de Transició Mensual

El seu propòsit és mesurar, amb xifres, com avança el pacient des d'una etapa de tractament passiu en la clínica (sessions de radiofreqüència amb INDIBA) fins a una etapa de rehabilitació activa (sessions d'entrenament). Aquesta mesura junta les dades de cada mes d'un any, la qual cosa ajuda el professional a veure amb claredat el progrés cap a l'alta clínica.

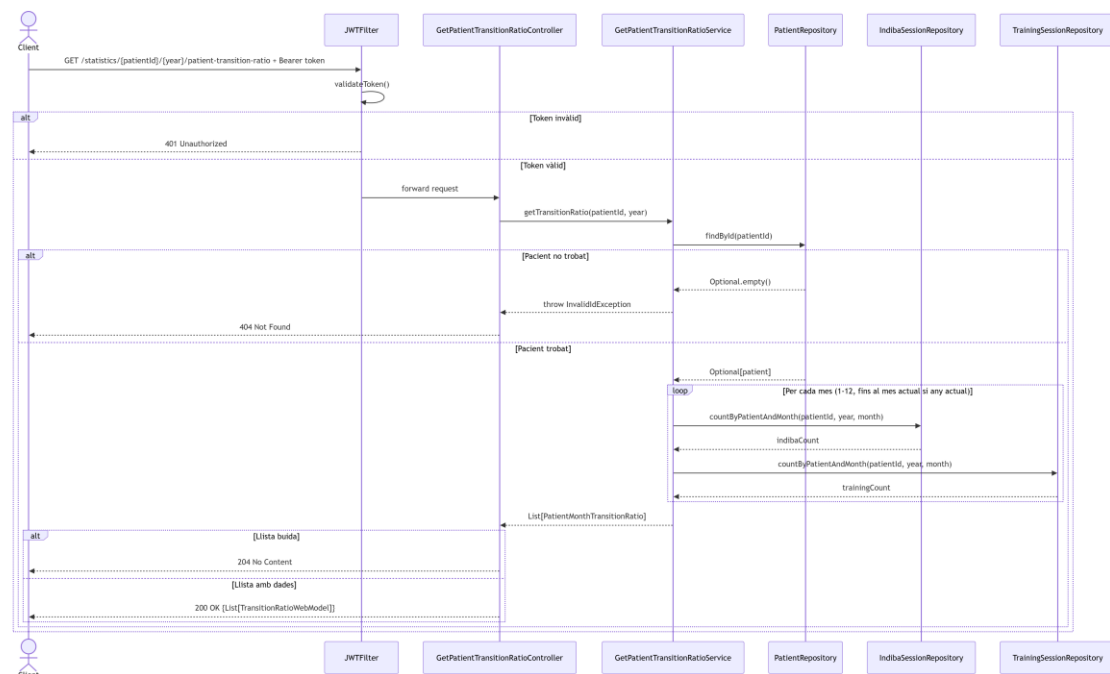


Figura 7.3.31. Diagrama de seqüència *GetPatientTransitionRatio*. Font: Elaboració pròpia

Progressió de RPE Mitjà

L'objectiu d'aquest mètode és mesurar com evoluciona l'esforç percebut d'un pacient en un exercici concret al llarg de la rehabilitació. Per a cada sessió, es calcula la mitjana dels valors RPE (Rate of Perceived Exertion, escala 1-10) de totes les sèries registrades per aquell exercici aquell dia. L'evolució d'aquest valor en el temps permet detectar adaptacions funcionals: si el pacient percep el mateix exercici com a menys exigent, hi ha millora.

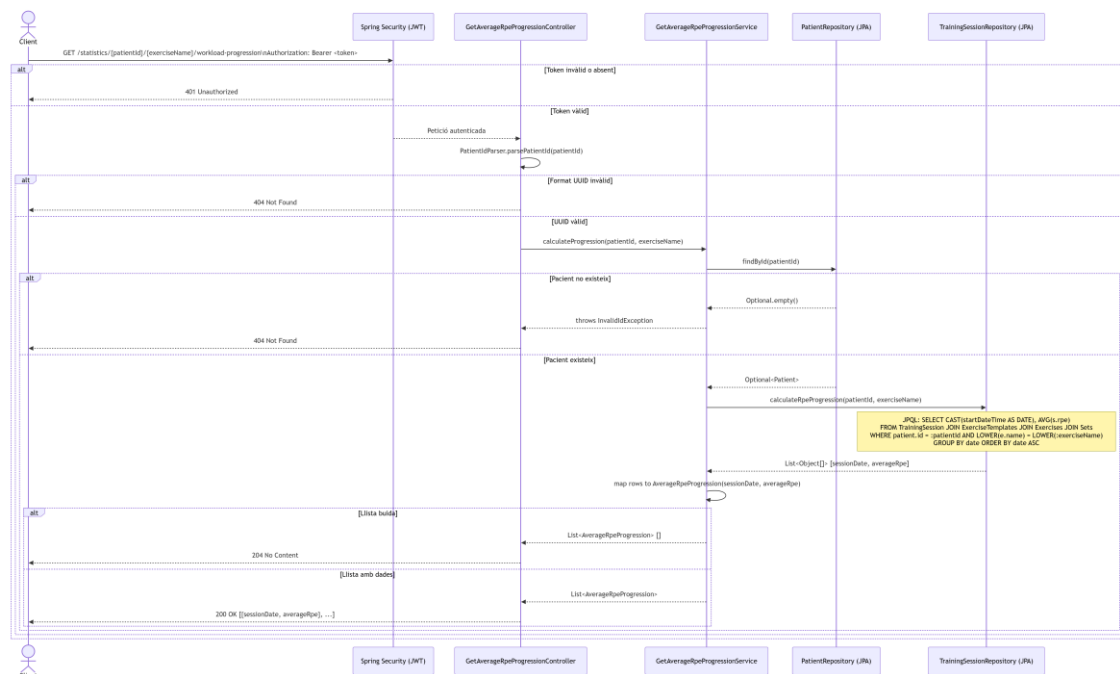


Figura 7.3.32. Diagrama de seqüència *GetAverageRpeProgression*. Font: Elaboració pròpia

Estadístiques de Sessions INDIBA

L'objectiu és reunir totes les sessions INDIBA d'un pacient per tenir una visió clara i mesurable del tractament fet, cosa que ajuda tant a prendre decisions clíniques com a crear proves científiques.

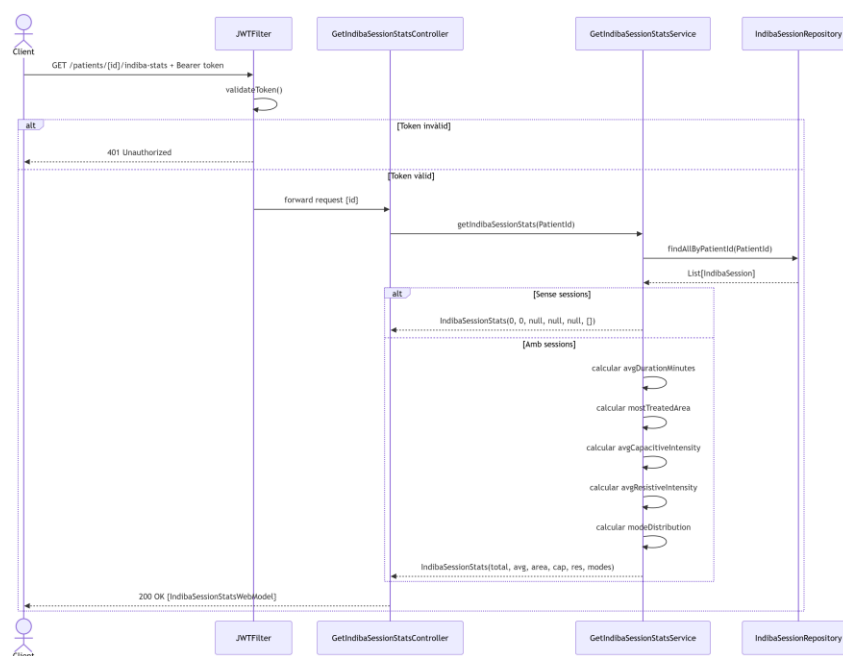


Figura 7.3.33. Diagrama de seqüència *GetIndibaSessionStats*. Font: Elaboració pròpia

Estadístiques de Rehabilitació per Patologia

L'objectiu és calcular, per a cada malaltia registrada al sistema, la durada mitjana de la rehabilitació fins a l'alta. Aquesta mesura serveix per comparar com de bé funcionen els tractaments entre diferents malalties i és una de les principals fonts de dades per a publicacions científiques.

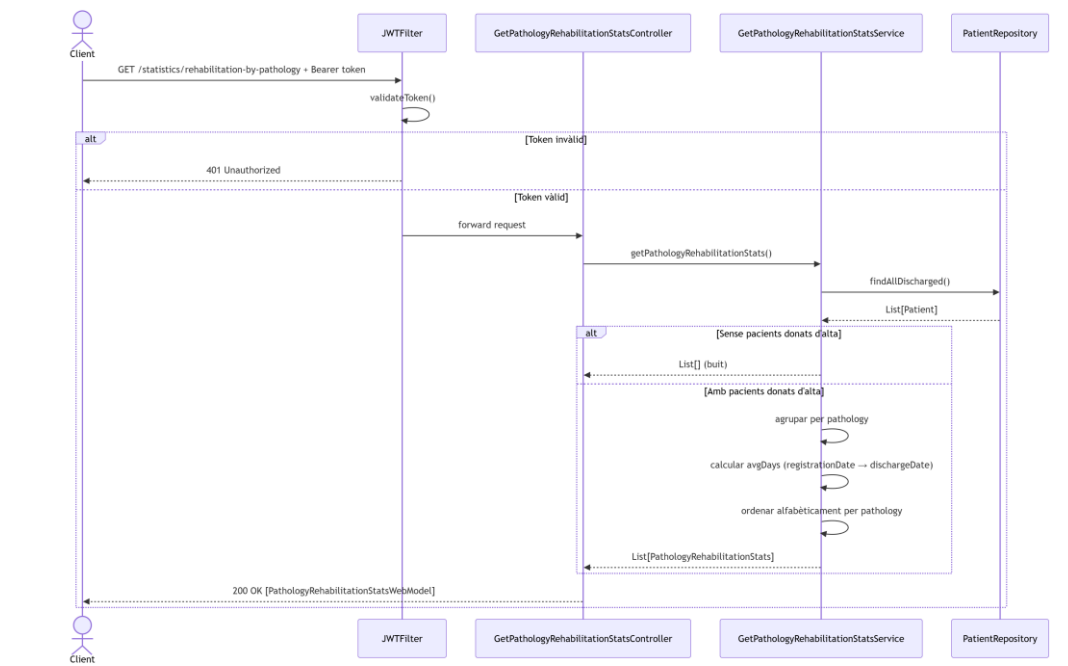


Figura 7.3.34. Diagrama de seqüència *GetPathologyRehabilitationStats*. Font: Elaboració pròpia

7.3.4 Exportació de dades en format CSV

El sistema permet exportar dades clíniques guardades a la base de dades en format CSV, fent més fàcil analitzar-les amb programes com Microsoft Excel o Python. S'han creat quatre opcions d'exportació separades que inclouen les parts principals del sistema: pacients, sessions INDIBA, informes PNI i sessions d'entrenament.

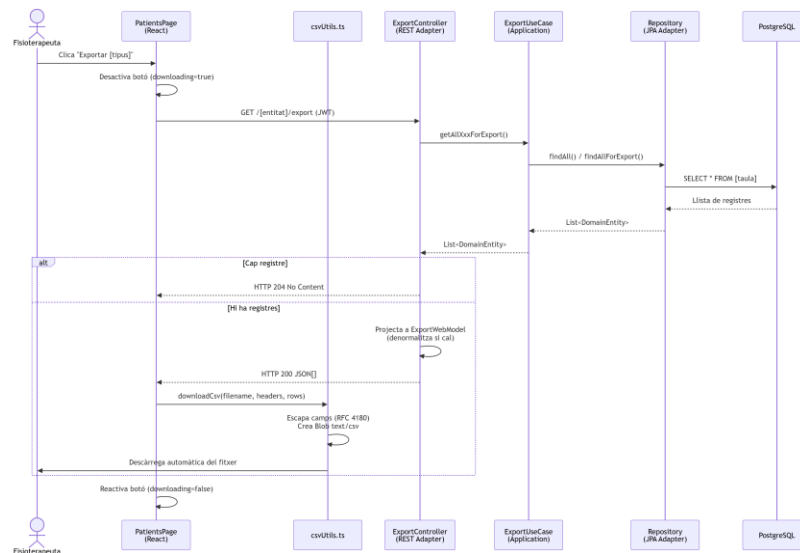


Figura 7.3.35. Flux de treball Exportació de dades a CSV. Font: Elaboració pròpia

7.3.5 Alta pacient

L'objectiu és registrar oficialment quan acaba un procés de rehabilitació posant la data d'alta al registre del pacient. Aquesta data s'utilitza després per calcular quant de temps ha durat la rehabilitació en les estadístiques segons la malaltia.

L'alta es fa de manera manual i conscient. La funcionalScore serveix només com a guia i no determina l'alta de forma automàtica. El fisioterapeuta té l'última paraula i pot continuar el tractament fins que consideri que el pacient ha assolit els seus objectius de recuperació, sense dependre del valor numèric.

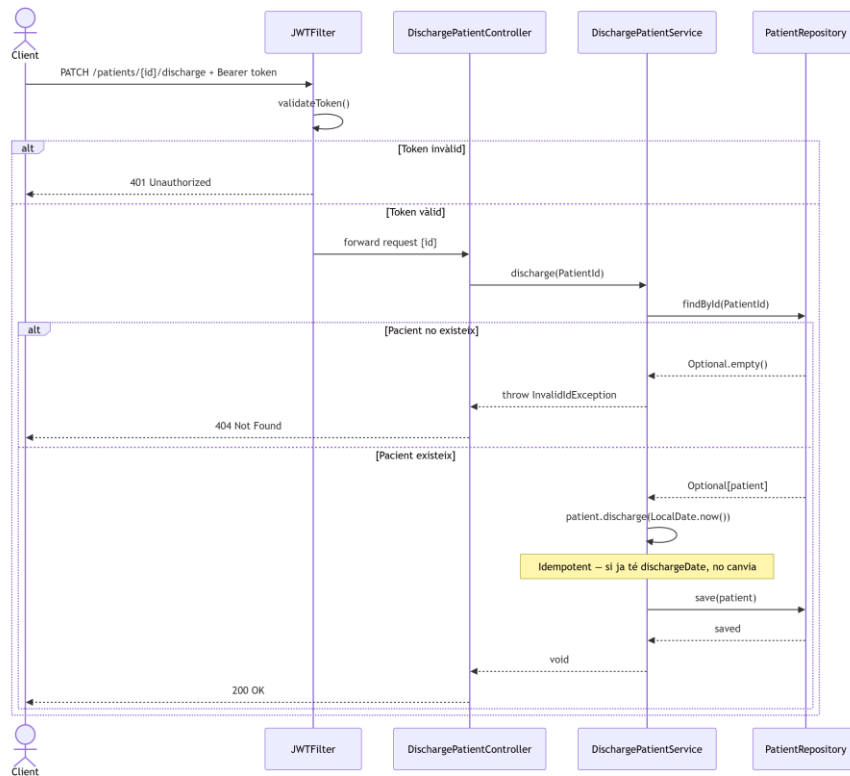


Figura 7.3.36. Diagrama de seqüència DischargePatient. Font: Elaboració pròpia

7.4 Testing

El projecte segueix una estratègia de testing amb Test-Driven Development que cobreix des de la lògica de negoci aïllada fins a la interacció entre components reals. Aquesta estratègia ha assegurat un 90% de cobertura del codi.

7.4.1 Tests unitaris amb Mockito

Els serveis de la capa d'aplicació es proven de manera separada amb Mockito. Cada prova reemplaça les connexions de sortida, com repositoris i serveis externs, per versions de prova. Això permet comprovar només la lògica del servei, sense revisar la persistència ni la comunicació amb sistemes externs.

Per exemple, CreatePatientServiceTest comprova que, en rebre una comanda de creació vàlida, el servei crida exactament una vegada al repositori de sortida i retorna el pacient creat. Si la comanda no és vàlida, com en el cas d'un identificador duplicat, el servei ha de llançar l'excepció de domini corresponent. Mockito facilita la simulació d'aquests escenaris sense necessitat d'una base de dades real.

7.4.2 Tests d'integració amb Testcontainers

Els adaptadors JPA i MongoDB es comproven amb Testcontainers, una eina que arrenca versions reals de PostgreSQL i MongoDB dins de contenidors Docker mentre es fan les proves. Per això, les proves d'integració no fan servir cap simulació d'emmagatzematge, sinó que escriuen i llegeixen dades reals, amb estructura i connexions autèntiques.

El principal avantatge respecte a les simulacions de repositori és que les proves d'integració poden trobar errors que les simulacions no detecten, com problemes en la connexió entre el domini i JPA, consultes mal fetes, restriccions de la base de dades que no s'han tingut en compte o comportaments específics del sistema de base de dades. Tot i que aquestes proves són més lentes, Testcontainers reutilitza els contenidors entre proves del mateix mòdul per reduir aquest efecte.

Els tests d'integració s'organitzen segons el patró Abstract/Concret. Cada repositori té una classe abstracta (per exemple, `AbstractPatientRepositoryTest` o `AbstractIndibaRepositoryTest`) que inclou tots els casos de test definits contra el port (interfície de sortida). La classe concreta hereta la classe abstracta i obté automàticament tots els tests. Així, si en el futur es canvia la implementació del repositori, la nova implementació pot heretar la mateixa classe abstracta i comprovar que compleix el contracte del port sense haver de reescriure els tests. Els tests específics de la capa JPA, com ara consultes derivades de Spring Data que no es mostren pel port, es mantenen a la classe concreta.

7.4.3 Tests d'API amb REST Assured

Els controladors REST es proven amb REST Assured, que envia peticions HTTP reals a l'aplicació i comprova el codi de resposta, les capçaleres i el cos JSON que es retorna. Aquestes proves cobreixen la part d'entrada i asseguren que el funcionament HTTP, incloent rutes, mètodes, formats de resposta i codis d'error, compleix les especificacions establertes.

7.4.4 Tests end-to-end (E2E)

A més dels tests unitaris i d'integració, el projecte també té una suite de tests end-to-end feta amb Playwright. Aquests tests comproven tota l'aplicació: la part visible, el servidor i les bases de dades reals, simulant com un usuari real faria servir el navegador.

Els tests E2E es fan com a últim pas del procés automàtic de desenvolupament, un cop han passat tots els tests unitaris i d'integració. Si fallen els tests E2E, sabem que el problema és en la connexió entre parts diferents i no en una sola part, això ajuda a trobar l'error més ràpidament.

S'han creat dos tests principals. El primer, `login.spec.ts`, comprova el procés d'inici de sessió: es controlen les peticions de login i de pacients, es completa el formulari amb dades vàlides i es verifica que es redirigeix a `/patients`. El segon, `register-INDIBA-session.spec.ts`, comprova la creació d'una sessió INDIBA. Aquí, s'afegeix un JWT de prova a `localStorage` per simular una sessió activa, es completa el formulari de registre i es comprova que la petició POST a `/api/INDIBA/create` retorna un codi 201 i que l'aplicació fa la redirecció correctament.

7.4.5 Test d'arquitectura (ArchUnit)

S'ha creat un test d'arquitectura anomenat `DependencyRuleTest` per al projecte. Aquest test s'executa a tots els paquets del namespace `com.tfg` i comprova que es compleixin les regles de dependència de l'Arquitectura Hexagonal. A continuació, es mostra les restriccions aplicades:

- **model:** No pot conèixer casos d'ús (application), infraestructura (adapter) ni punt d'entrada (bootstrap).
- **application:** No pot conèixer infraestructura (adapter) ni punt d'entrada (bootstrap). Ademés, els ports no poden dependre de les seves implementacions.
- **adapter:** Només pot accedir a un servei a través del port (application) i no pot conèixer el punt d'entrada (bootstrap).

7.5 Frontend

El frontend s'ha implementat amb React 19.1 i es comunica amb el backend via REST. L'aplicació s'organitza en tres capes: pàgines, components i serveis.

7.5.1. Arquitectura del Frontend

pages: Mostren les principals vistes de l'aplicació. Les pàgines de gestió de pacients inclouen una llista paginada (PatientsPage), una pàgina per als detalls del pacient amb pestanyes per a les sessions INDIBA, informes PNI, formació i estadístiques (PatientDetailPage), i formularis per registrar pacients, sessions INDIBA, sessions d'entrenament, fisioterapeutes i plantilles d'exercicis. Les pàgines de detall (IndibaDetailPage, PniReportDetailPage, TrainingSessionDetailPage) mostren tota la informació sobre una sessió o informe específic.

Algunes pàgines i elements mostren o s'amaguen en funció del rol de l'usuari: AuditLogPage només està disponible per a l'administrador i mostra el registre d'auditoria amb insígnies de color per a accions i filtres per entitat i dates; en PatientDetailPage, el botó d'esborrar s'oculta si el JWT no inclou l'àmbit d'administració. Aquesta és una característica d'experiència d'usuari; la protecció real està en el backend, que retorna HTTP 403 sense el rol ADMIN.

Les pàgines també s'han adaptat per a diferents dispositius utilitzant CSS Modules amb canvis per a mòbil, tauleta i ordinador, mostrant una sola columna en pantalles petites. Per més informació es pot accedir als annexes.

components: Elements reutilitzables que apareixen en diverses pàgines: formularis, taules, botons d'acció, missatges d'error i indicadors de càrrega. La separació entre pàgines i components permet que qualsevol canvi visual en un component s'apliqui automàticament a totes les pàgines que l'utilitzen.

services: Encapsulen totes les crides al backend. Cada servei correspon a un recurs de l'API REST (pacients, sessions INDIBA, sessions d'entrenament, informes PNI) i s'encarrega d'adjuntar el token JWT a la capçalera de cada petició. D'aquesta manera, cap pàgina ni component coneix els detalls de l'autenticació.

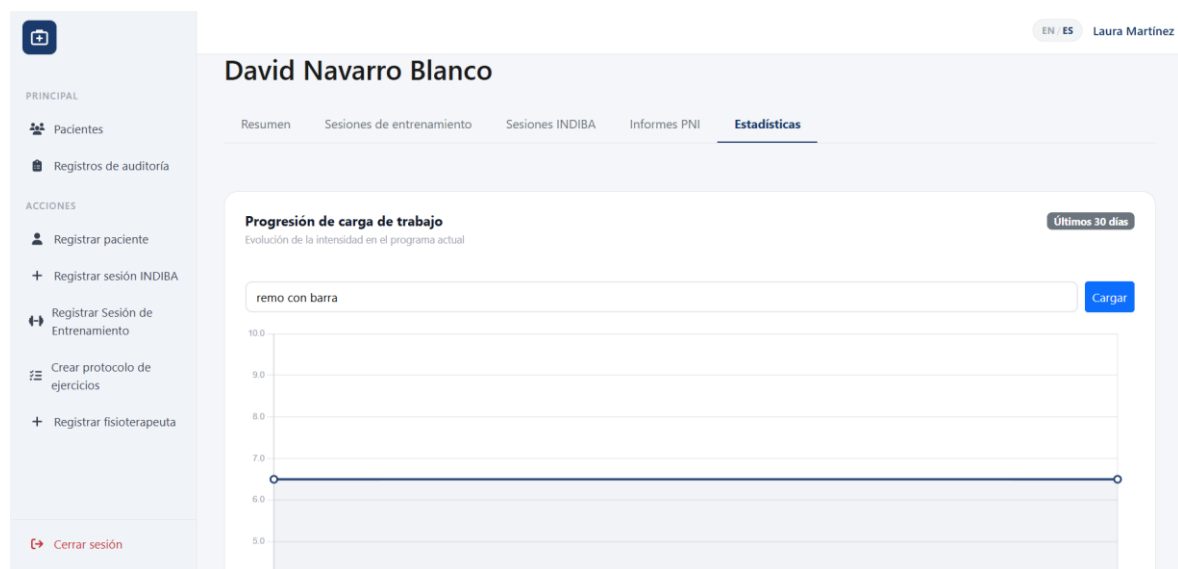
7.5.2. Frameworks i tecnologies addicionals

El Routing s'ha implementat amb React Router. Les rutes protegides verifiquen que hi ha un token vàlid emmagatzemat abans de renderitzar la pàgina. En cas de que no hi ha, redirigeixen a la pàgina de login.

Els elements visuals de retroalimentació, com insígnies, barres de progrés, avisos i botons, es creen amb react-bootstrap, que proporciona components React ja fets basats en Bootstrap 5 amb funcions d'accessibilitat integrades, com rols ARIA i control del contrast. La resta de l'estil i la tipografia es controla amb CSS Modules.

La configuració de l'idioma de la interfície es fa servir react-i18next. Els textos de l'aplicació es guarden en fitxers JSON separats per idioma (en.json, es.json) i s'accedeix a ells amb el hook useTranslation. L'idioma que s'està utilitzant es guarda a localStorage, i l'anglès es fa servir com a idioma de reserva si falta alguna paraula a la traducció escollida.

La representació gràfica de la progressió de la càrrega d'entrenament es fa amb Chart.js integrat amb React a través de react-chartjs-2. Aquesta biblioteca s'ha triat per ser estable i perquè permet carregar només els components necessaris, cosa que fa que el fitxer sigui més petit. El gràfic de línia mostra com canvia el volum d'entrenament (sèries × repeticions × pes) d'un exercici amb el temps, amb una escala vertical que s'ajusta i un tooltip fàcil de llegir.



7.6.30. Pantalla d'estadístiques d'un Pacient. Font: Elaboració pròpia

7.6 Seguretat i autenticació

Tots els punts d'accés de l'API REST, excepte el de login, requereixen un token JWT vàlid a la capçalera Authorization. Spring Security examina cada petició i delega la validació del token al filtre JWT configurat.

El procés d'autenticació s'inicia quan un fisioterapeuta envia les seves credencials al punt de login. El servidor verifica aquestes dades a la base de dades PostgreSQL. Si la verificació és satisfactòria, es genera un token JWT signat amb la clau secreta emmagatzemada a les variables d'entorn i s'envia al client. Posteriorment, el client inclou el token en cada petició. El filtre JWT recupera i valida el token, si és vàlid, configura l'autenticació de Spring Security amb la identitat corresponent del fisioterapeuta.

La identitat del fisioterapeuta es gestiona mitjançant les classes `PhysiotherapistDetails` i `PhysiotherapistDetailsService`, que implementen el model `UserDetails` de Spring Security. Aquest enfocament garanteix el funcionament correcte del sistema de rols de Spring Security: els punts d'accés reservats per als rols ADMIN rebutgen automàticament les peticions dels fisioterapeutes amb rol USER.

El sistema defineix dos rols: USER, que serveix per a totes les operacions clíniques com crear, consultar i actualitzar pacients i sessions, i ADMIN, que té tots els permisos de USER i també pot eliminar pacients i afegir nous fisioterapeutes. Les regles d'autorització es configuren a `SecurityConfiguration` seguint un ordre de prioritat. En concret, la regla per a `DELETE /patients/{id}` amb l'abast ADMIN es col·loca abans de la regla general per a `/patients/**`, perquè Spring Security revisa les regles en ordre i aplica la primera que coincideix.

La clau secreta del JWT i les dades d'accés a les bases de dades s'emmagatzemen com a variables d'entorn i no s'inclouen mai en el codi ni en els repositoris.

7.6.1 Recuperació de contrasenya

El sistema té un mecanisme automàtic per recuperar la contrasenya que permet tornar a accedir sense necessitat d'ajuda manual. El procés comença quan el client envia una sol·licitud `POST /password/forgot` amb el correu electrònic. El servei `RequestPasswordResetService` busca el fisioterapeuta al repositori i, si existeix, crea un codi únic (token) que dura una hora, i el guarda a la taula `password_reset_tokens` de PostgreSQL. Després, l'adaptador `SmtplibAdapter` envia un missatge de text simple amb `JavaMailSender` que conté un enllaç per recuperar la contrasenya amb el token. Si el correu no està registrat, el sistema respon igualment HTTP 200 per no donar informació sobre els comptes.

Per acabar el restabliment, s'envia una sol·licitud POST /password/reset amb el token rebut i la nova contrasenya. El servei ResetPasswordService recupera el token de la base de dades i comprova que sigui vàlid. Si el token no existeix o ha caducat, s'elimina i el gestor d'errors global retorna HTTP 400. Si el token és vàlid, la nova contrasenya es xifra amb BCrypt mitjançant PasswordEncoderPort i s'actualitza al repositori. El token s'elimina de seguida per assegurar que només s'usa una vegada.

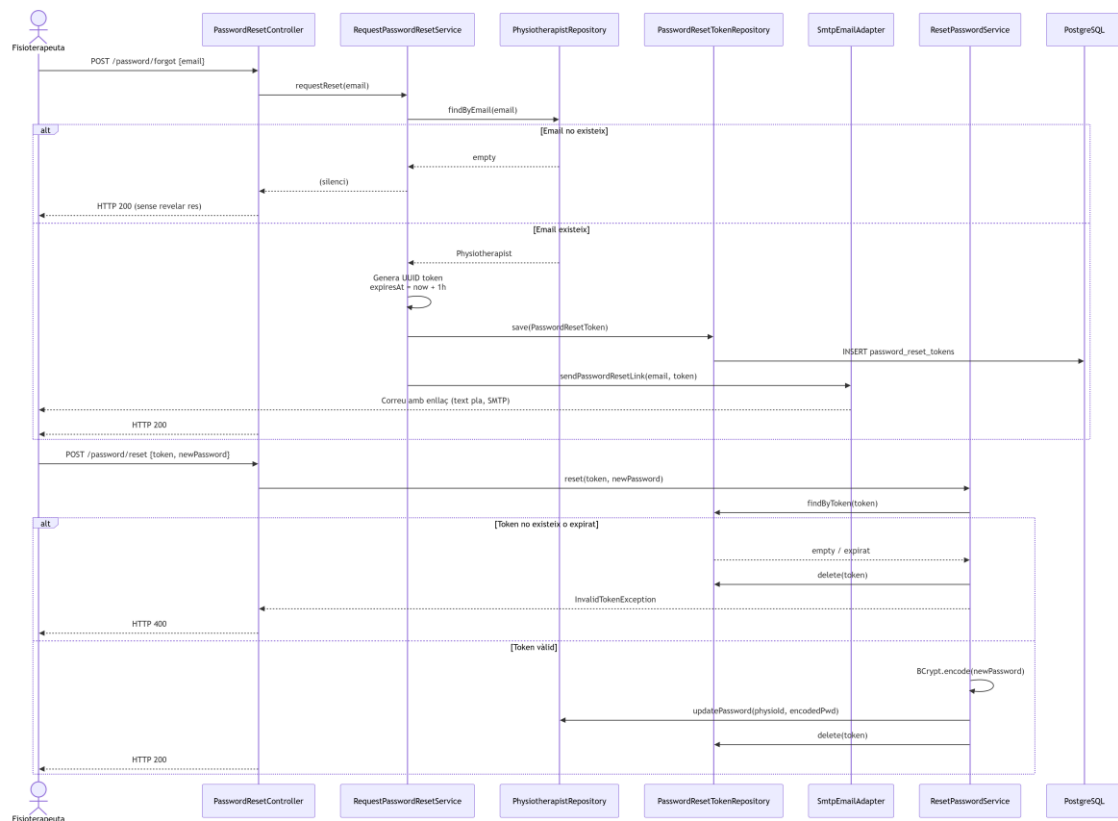


Figura 7.6.37. Diagrama de seqüència PasswordReset. Font: Elaboració pròpia

7.6.2 Activació de compte

Quan es registra un nou fisioterapeuta, el sistema no assigna cap contrasenya fixa. El servei RegisterPhysiotherapistService primer comprova que no existeixi cap compte amb el mateix correu electrònic. Si no n'hi ha, genera una contrasenya temporal aleatòria, la xifra amb BCrypt i la desa al repositori. Cap usuari coneix aquesta contrasenya. A continuació, el servei utilitza RequestPasswordResetUseCase amb el correu electrònic del nou fisioterapeuta, fent servir el mateix sistema de recuperació descrit abans. El

fisioterapeuta rep un correu amb un enllaç per crear la seva pròpia contrasenya abans d'accedir al sistema per primera vegada.

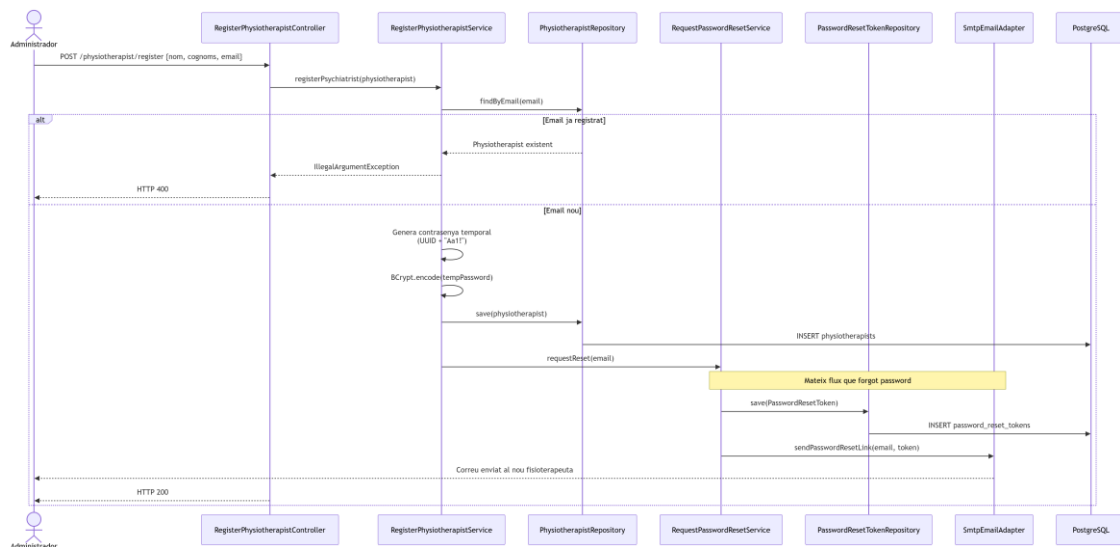


Figura 7.6.38. Diagrama de seqüència Activació de compte. Font: Elaboració pròpia

7.7 Auditoria amb AOP

El sistema registra automàticament cada operació important mitjançant un component de Spring AOP. Per a la majoria d'operacions, com la creació, l'actualització i la consulta, l'advice s'executa després que la crida acabi (@AfterReturning), quan l'entitat ja existeix i es pot incloure al registre d'auditoria. L'única excepció és l'eliminació de pacients; en aquest cas, s'utilitza @Before, perquè un cop eliminada l'entitat de la base de dades no es pot recuperar el seu identificador. L'advice obté l'identificador del pacient a partir dels arguments del punt de tall (joinPoint.getArgs()) abans de l'eliminació i escriu el registre a MongoDB amb l'acció DELETE i l'identificador del pacient com a detall.

L'ús d'AOP per a l'auditoria té l'avantatge que els serveis de la capa d'aplicació no inclouen cap referència al sistema d'auditoria. La lògica de negoci es manté separada del procés d'auditoria, ja que aquesta tasca es gestiona completament fora dels casos d'ús, al mòdul adapter. Si en el futur cal canviar el format del registre o on es guarden les dades, el canvi es fa només a l'aspecte, sense afectar cap servei de negoci.

S'ha triat MongoDB per als registres d'auditoria perquè els registres són documents independents, sense connexions entre ells, i poden ser molts, cosa que encaixa millor amb un model documental que amb un model relacional.

7.8 Integració i desplegament continu (CI/CD)

El projecte implementa un pipeline de CI/CD complet mitjançant GitHub Actions, organitzat en tres workflows independents segons el context d'execució.

7.8.1 Validació de pull requests (pulls.yml)

Cada pull request enviada a la branca main activa automàticament un procés de validació que executa la comanda `mvn clean verify` sobre tots els mòduls Maven. Això assegura que cap canvi es combina a la branca principal sense passar tots els tests (89 classes de test) i sense compilar correctament.

7.8.2 Tests end-to-end (playwright.yml)

En cada push o pull request a main, es fan els tests de Playwright sobre els processos principals de la interfície d'usuari. El procés instal·la els tres navegadors (Chromium, Firefox i WebKit), fa els tests i publica l'informe HTML com a resultat de CI que es guarda durant 30 dies.

7.8.3 Pipeline de producció (main.yml)

Cada push a main que passa la fase de tests activa tot el procés, organitzat en tres fases una darrere l'altra:

- **Compilació i cobertura:** Es configura JDK 21 (Amazon Corretto) amb memòria cau per a les dependències Maven. Abans de fer els tests, el procés descarrega per avançat les imatges de Docker necessàries per a Testcontainers (postgres:15-alpine, mongo:6.0) per reduir el temps d'execució. Quan els tests passen, JaCoCo crea l'informe de cobertura i el procés actualitza automàticament els distintius de cobertura (línies i branques) al repositori amb un commit automàtic.
- **Creació de contenidors:** El backend es compila amb `mvn package` - `DskipTests` i es crea una imatge Docker basada en `amazoncorretto:21-alpine-jdk`, que s'executa amb un usuari sense permisos d'administrador (spring) seguint el principi de mínims permisos. El frontend es crea amb un

Dockerfile de diverses etapes: la primera etapa (Node.js 22 Alpine) fa npm ci && npm run build i genera els fitxers estàtics; la segona etapa (nginx Alpine) els serveix sense incloure el codi font ni les dependències de Node.js al contenidor final. Les dues imatges es publiquen al GitHub Container Registry (GHCR).

- **Desplegament a EC2:** Quan les dues imatges estan publicades, el procés es connecta per SSH a la instància EC2 (les credencials host, usuari i clau privada es guarden com a GitHub Secrets). Al servidor, s'executa docker compose up -d per iniciar els nous contenidors i docker image prune -f per alliberar espai al disc. El desplegament és automàtic: des d'un push a main fins al servidor actualitzat sense cap intervenció manual.

7.9 Desplegament AWS

7.9.1 Arquitectura del servidor

El sistema està instal·lat en un servidor al núvol d'Amazon Web Services (AWS), en una instància EC2 de tipus t3.small. Aquesta instància reuneix tots els components del projecte: el backend de Spring Boot, el frontend de React, la base de dades relacional PostgreSQL i la base de dades documental MongoDB. En projectes de producció més grans, normalment es separen aquests serveis, però en aquest cas, com que és un projecte acadèmic i la càrrega serà baixa, s'ha optat per aquesta solució per facilitar la gestió i reduir els costos d'infraestructura.

La instància utilitza Ubuntu 24.04 LTS com a sistema operatiu, una distribució Linux amb suport a llarg termini que garanteix estabilitat i compatibilitat amb totes les eines del projecte.

7.9.2 Recursos i configuració de l'instància

La instància t3.small té 2 vCPU, 2 GB de RAM i 25 GB de disc dur. Com que executar al mateix temps el backend, les dues bases de dades i el servidor web pot superar de vegades la memòria RAM disponible, s'ha afegit un espai d'intercanvi (swap) de 2 GB al disc. Aquesta configuració permet al sistema operatiu manejar els pics d'ús de memòria sense

parar els serveis, encara que l'accés al disc és una mica més lent quan s'usa l'espai d'intercanvi.

7.9.3 Contenedors i orquestració

Els serveis utilitzen Docker Compose per configurar i controlar tots els contenidors del projecte. Aquests inclouen el backend (JAR de Spring Boot), el frontend (amb un servidor Nginx intern o com a fitxer estàtic), PostgreSQL i MongoDB. Docker Compose garanteix que els serveis s'iniciïn en l'ordre correcte, gestiona la connexió interna entre contenidors i permet que es reiniciïn automàticament si hi ha algun error.

7.9.4 Proxy invers i seguretat HTTPS

Nginx funciona com a reverse proxy i serveix com a únic punt d'entrada per a tot el trànsit HTTP i HTTPS. Escolta en els ports 80 i 443, redirigeix automàticament el trànsit HTTP a HTTPS, i, en funció del camí de sol·licitud, ja sigui reenvia les sol·licituds al dorsal o serveix fitxers estàtics des del frontal.

El certificat SSL/TLS és gestionat per Certbot, que utilitza Let's Encrypt per proporcionar certificats gratuïts i renovar-los automàticament. Aquesta configuració assegura que tota la comunicació entre el client i el servidor romangui encriptada, cosa que és molt important per a les aplicacions orientades al client.

7.9.5 Domini i IP pública

L'accés públic al sistema es fa a través del domini `fisio-tfg.duckdns.org`, que està gestionat pel servei de DNS dinàmic DuckDNS. A la instància EC2 se li assigna una Elastic IP (adreça 16.16.222.3), que garanteix que la IP pública no canvia quan la instància es reinicia i permet mantenir el registre DNS apuntant a la mateixa adreça.

7.9.6 Seguretat de xarxa: Security Group

L'accés a la instància es controla amb un Security Group d'AWS, que actua com un tallafoc a la xarxa. Les regles permeten trànsit entrant pels ports següents:

- **80 (HTTP)**: obert a qualsevol origen i redirigit a HTTPS mitjançant Nginx.

- **443 (HTTPS)**: obert a qualsevol origen per al trànsit de l'aplicació.

- **22 (SSH)**: obert a qualsevol origen durant el desenvolupament actiu per permetre que GitHub Actions es connecti i actualitzi els contenidors. Quan el sistema està estable, la regla es limita a l'adreça IP del dispositiu de desenvolupament per reduir els riscos d'atac.

8. Anàlisi de resultats

En acabar el desenvolupament, es valoren els resultats obtinguts des de tres perspectives: el grau d'assoliment dels objectius definits, la qualitat del producte, i la coherència entre el que s'ha implementat i les bones pràctiques aplicades.

8.1 Assoliment dels objectius

Els objectius de client s'han assolit de la manera següent:

- **Monitoratge complet del procés de rehabilitació:** L'aplicació registra sessions INDIBA, entrenaments amb exercicis i sèries, i informes PNI amb indicadors fisiològics. El fisioterapeuta pot veure tot l'historial d'un pacient filtrant per data i tipus de sessió.
- **Digitalitzar el sistema d'emmagatzematge de sessions INDIBA:** Els formularis de sessió INDIBA recullen els paràmetres de radiofreqüència (intensitat, zona tractada i durada) segons el protocol de l'estudi. Les dades es guarden a PostgreSQL i estan disponibles per futures anàlisis científiques.
- **Cas pràctic real d'arquitectura hexagonal i bones pràctiques de programació:** El backend està format per quatre mòduls Maven (model, application, adapter i bootstrap) que mantenen la separació de capes de l'arquitectura hexagonal. S'han aplicat DDD, TDD, SOLID i CI/CD de manera consistent durant tot el projecte.
- **Estructura de referència per a arquitectura hexagonal:** Assolit parcialment. L'estructura de mòduls Maven, la separació de ports i adaptadors i la configuració CI/CD mostren de manera pràctica com s'aplica l'arquitectura hexagonal a un cas real, i serveixen com a exemple per a projectes de diferents tipus. Tot i això, el projecte no està pensat com una plantilla genèrica que es pugui reutilitzar: falta documentació d'ús com a base i la major part del codi està dedicada específicament a la fisioteràpia.

Els objectius de producte s'han assolit de la manera següent:

- **Aplicació web creada amb arquitectura hexagonal, DDD, TDD, CI/CD i principis SOLID:** El backend està format per quatre mòduls Maven que segueixen l'arquitectura hexagonal. La suite de proves té 89 classes amb cobertura revisada per JaCoCo, i el procés de CI/CD comprova automàticament cada canvi.
- **Sistema connectat amb APIs externes per al monitoratge:** La connexió amb l'API Polar AccessLink fa servir un procés OAuth2 complet, incloent autorització i resposta. Un programador recupera diàriament les dades de benestar i les vincula al pacient corresponent.
- **Formulari fàcil d'usar per introduir dades clíniques INDIBA:** La interfície mostra un formulari organitzat, accessible des del sidebar de l'aplicació, amb camps per a tots els paràmetres clínics necessaris, com intensitat, modes, zona tractada i durada. Les dades es guarden en una base de dades relacional.
- **Consulta de l'historial de sessions de forma organitzada:** La pàgina de detall del pacient mostra l'historial dividit en pestanyes (INDIBA, PNI, entrenament) amb filtres per data i tipus de sessió, perquè el fisioterapeuta pugui accedir ràpidament a qualsevol registre anterior.

8.2 Valoració de la metodologia de desenvolupament

La metodologia de desenvolupament ha integrat tres parts principals: TDD com a manera de programar, Sprints setmanals gestionats amb Trello com a sistema de planificació i CI/CD amb GitHub Actions com a sistema de comprovació contínua.

L'ús de TDD ha estat al principi difícil, ja que cal escriure primer una prova que falla i després el codi mínim necessari, cosa que suposa un canvi de manera de pensar respecte al desenvolupament tradicional. Però els resultats són importants: la cobertura aconseguida permet detectar errors ràpidament i ofereix una protecció forta davant qualsevol canvi en el codi.

La planificació amb Sprints ha ajudat a mantenir un ritme de treball organitzat, tot i que coincidir amb altres projectes acadèmics i pràctiques professionals ha causat alguns canvis

puntuals. En alguns moments, la durada dels Sprints s'ha allargat a dues setmanes per adaptar-se al temps disponible. Aquesta flexibilitat ha estat clau per mantenir la qualitat del producte sense afectar altres responsabilitats.

El procés de CI/CD ha reforçat les dues pràctiques anteriors, ja que cada canvi proposat es comprova automàticament amb totes les proves. Això assegura que cap canvi s'integri sense passar totes les comprovacions de qualitat establertes.

8.3 Canvis de la planificació inicial

Durant el desenvolupament, s'han pres decisions que han canviat l'abast inicial del projecte, basant-se en criteris tècnics o clínics concrets.

El rol AUDITOR, que inicialment es va pensar per accedir als registres d'auditoria, però finalment no s'ha implementat. El RGPD no demana un rol específic d'auditoria, només que hi hagi un mecanisme per demostrar el compliment. Com que el rol ADMIN ja té accés complet als registres d'auditoria de MongoDB, es compleix la normativa sense afegir més complexitat. Si en el futur cal separar aquest accés, es crearà el rol AUDITOR.

Pel que fa a l'emmagatzematge de dades, inicialment es va pensar que la informació clínica es pogués guardar tant en una base de dades relacional com en una de no relacional. Finalment, s'ha triat una separació clara de responsabilitats: tota la informació clínica dels pacients, sessions i rehabilitacions s'emmagatzema a PostgreSQL, una base de dades que organitza la informació en taules, mentre que els registres d'auditoria s'emmagatzemen a MongoDB, una base de dades que guarda documents. Aquesta decisió fa més senzill el model de dades clíniques i aprofita les característiques de cada tecnologia segons el tipus d'informació que gestiona.

Pel que fa a la modificació de dades clíniques, s'ha decidit que només els pacients poden crear, llegir, actualitzar i eliminar completament les seves dades, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que assegura el dret dels pacients a corregir i eliminar les seves dades personals. Les sessions INDIBA, els informes PNI i les sessions d'entrenament no es poden canviar ni eliminar un cop creades. Aquesta decisió assegura que la informació clínica registrada sigui totalment fiable: el fisioterapeuta és responsable d'introduir dades verídiques i correctes en el moment del registre.

8.4 Limitacions conegudes

El sistema no s'ha desplegat en un entorn clínic real. Les dades actuals no permeten fer publicacions científiques perquè calen diversos mesos de registre real amb un nombre important de pacients per obtenir mostres que siguin estadísticament vàlides. Aquesta limitació és normal en aquest tipus de projecte i no és un error de la implementació.

El frontend no té tests unitaris per una decisió estratègica, ja que la interfície envia tota la lògica de negoci als serveis del backend, que estan completament coberts per tests unitaris, d'integració i d'API. Fer tests unitaris al frontend només cobriria el renderitzat de components, que té un risc molt menor que la lògica principal. Els tests E2E amb Playwright cobreixen els processos importants de la interfície amb un cost de manteniment que val la pena.

D'altra banda, el sistema no inclou una gestió completa d'usuaris. Aquesta decisió és intencionada: l'objectiu principal del prototip era mostrar que és possible emmagatzemar i consultar informació clínica sobre la rehabilitació dels pacients seguint bones pràctiques de programari. La gestió d'usuaris es deixarà per a un possible treball futur un cop el nucli funcional estigues consolidat.

9. Conclusions

Aquest projecte ha assolit els objectius principals: s'ha creat i posat en funcionament una plataforma per gestionar la rehabilitació a llarg termini destinada als professionals de la fisioteràpia. La plataforma facilita les sessions INDIBA, genera informes PNI automàticament a partir dels dispositius Polar i permet configurar sessions d'entrenament. El sistema està allotjat en un servidor AWS i es pot accedir mitjançant fisio-tfg.duckdns.org.

Des del punt de vista tècnic, utilitzar l'arquitectura hexagonal amb DDD ha estat una bona elecció per a un entorn clínic complex. Separar la lògica de negoci de la infraestructura ha permès afegir l'adaptador Polar sense modificar els serveis principals. Aplicar TDD ha assegurat que les proves cobreixin un 90% del codi total i ha permès detectar problemes de mapping JPA que podrien haver passat desapercebuts amb proves simulades.

Utilitzar Testcontainers per als tests d'integració ha estat essencial per mantenir les proves senzilles i fàcils de repetir: en lloc de dependre d'una base de dades externa i embrutar-la, cada execució crea els seus propis contenidors de PostgreSQL i MongoDB, cosa que ha permès afegir aquests tests directament als processos automàtics de CI sense cap configuració extra.

El procés de CI/CD ha estat una de les aportacions més útils del projecte. La integració contínua ha permès trobar errors abans que arribessin a la branca principal, i en els casos en què ja s'havia fet la fusió, abans que arribessin al servidor de producció. Això ha reduït molt el risc d'introduir problemes en un entorn que funciona. Pel que fa al desplegament continu, ha facilitat molt el manteniment del servidor: cada canvi aprovat es publica automàticament a l'entorn de producció sense cap intervenció manual, cosa que ha estalviat temps i ha eliminat passos que poden causar errors humans.

Aquest projecte ha permès aprofundir en el disseny de sistemes centrats en el domini i en la connexió amb serveis externs mitjançant OAuth2. La principal limitació ha estat no poder provar-lo en un entorn clínic real. El sistema s'ha dissenyat i provat tècnicament, però no es disposa de dades de pacients reals per comprovar si el procés de treball s'adapta a la pràctica clínica diària ni per obtenir conclusions estadísticament sòlides sobre els resultats de rehabilitació.

10. Ampliacions

Integració del sistema amb el programari oficial dels dispositius INDIBA que permet la recollida automàtica de dades de tractament. Aquesta automatització eliminaria la necessitat d'introducció manual de dades per part del fisioterapeuta, fet que garanteix una precisió més elevada en el registre d'informació rellevant com la intensitat, el mode i el temps, i facilita que el professional pugui dedicar més temps a l'atenció del pacient.

Integració de plataformes d'agregació com 'Open Wearables' per augmentar la compatibilitat del sistema. Aquesta acció suposaria substituir la connexió directa actual (API de Polar) per un sistema obert capaç de recollir dades biomètriques de qualsevol marca de dispositiu comercial. Aquesta millora permetria que el sistema fos independent del fabricant i facilitar l'accés als pacients que utilitzen dispositius de diferents rangs de preu i qualitat.

Afegir una pàgina de configuració (Settings) al sidebar que permeti personalitzar com es veu l'aplicació. Les dues opcions principals serien activar un tema fosc per reduir la fatiga visual en llocs amb poca llum i augmentar la mida del text per facilitar la lectura a usuaris amb problemes visuals. Les dues opcions es guardarien a localStorage per mantenir les preferències entre sessions. Aquesta millora faria que l'aplicació fos més accessible i s'adaptés a les necessitats d'un entorn clínic, on els professionals treballen en diferents condicions d'il·luminació.

Afegir un botó per exportar a PDF a les pàgines de detall de cada sessió (INDIBA, entrenament i informe PNI) que permeti al fisioterapeuta crear un document amb tota la informació registrada. El document exportat inclouria les dades clíniques de la sessió com la intensitat, el mode, els exercicis fets o les mesures del PNI, juntament amb el nom del pacient i la data, en un format clar i fàcil de llegir. Aquesta funció seria especialment útil per compartir informes amb altres professionals de la salut o per afegir-los a l'expedient físic del pacient.

Afegir una pàgina que mostri la relació entre els informes PNI i les sessions INDIBA que ha rebut cada pacient. Aquesta funció permetria al fisioterapeuta veure, en un gràfic, com canvien els aspectes del benestar del pacient (com la qualitat del son i la freqüència cardíaca) segons el nombre de sessions INDIBA fetes en un període de temps concret. El sistema calcularia automàticament una mesura estadística per a cada aspecte i mostraria si hi ha una tendència general de millora, estabilitat o empitjorament, oferint una visió clara

de com funciona el tractament. Aquesta eina ajudaria a prendre decisions clíniques basades en dades i permetria detectar patrons que podrien passar desapercebuts en una revisió manual dels registres.

Implementació d'una pàgina per gestionar usuaris que només poden utilitzar els usuaris amb rol ADMIN, ubicada al menú lateral just sota la secció de pacients. Aquesta pàgina mostraria una llista completa de tots els fisioterapeutes registrats al sistema amb la informació bàsica de cada compte, com el nom, el correu electrònic i l'estat actual. Des d'aquesta vista, l'administrador podria veure els detalls de qualsevol usuari i desactivar-lo de l'aplicació de manera controlada. Aquesta funció centralitzaria la gestió d'accés en un sol lloc, ajudaria a mantenir actualitzat el directori de professionals actius i reduiria el risc que comptes inactius tinguin accés a dades clíniques sensibles.

Fer un estudi pilot amb pacients reals permetria validar si el sistema funciona bé en un entorn clínic. Caldria revisar sobretot com s'integra el procés de registre en la feina diària del fisioterapeuta i detectar possibles problemes d'ús que les proves tècniques no han pogut preveure. Les dades recollides durant el pilot es guardarien al sistema actual sense canvis i servirien per a futures anàlisis estadístiques fiables. Aquesta comprovació permetria passar d'un sistema que només funciona tècnicament a una eina clínica aprovada.

11. Bibliografia

- [1] Aican. A: Modular Architecture Hexagonal Demo Project. GitHub.
[en línia] [consulta: 20 d'octubre de 2025].
Disponible a: <https://github.com/AicanAkkus/Modular-Architecture-Hexagonal-Demo-Project>
- [2] J.Salomón: JonathanM2ndoza/Hexagonal-Architecture-DDD. [en línia] [consulta: 20 d'Octubre de 2025]. Disponible a: <https://github.com/JonathanM2ndoza/Hexagonal-Architecture-DDD>
- [3] DomingoAlvarez99: Hexagonal Architecture Example. GitHub.
[en línia] [consulta: 20 d'octubre de 2025].
Disponible a: <https://github.com/DomingoAlvarez99/hexagonal-architecture-example>
- [4] M. Cuevas-Cervera, D. Aguilar-Núñez, M. Aguilar-García, MC. García-Ríos, A. González-Muñoz, S. Navarro-Ledesma: Patellar tendon elasticity and temperature following after a 448 kilohertz radiofrequency intervention on active healthy subjects: an open controlled clinical trial [en línia] [consulta: 23 de novembre de 2025]. Disponible a: <https://www.mdpi.com/2075-4418/13/18/2976>
- [5] B. Kumaran, T. Watson: Treatment using 448kHz capacitive resistive monopolar radiofrequency improves pain and function in patients with osteoarthritis of the knee joint: a randomised controlled trial [en línia] [consulta: 23 de novembre de 2025]. Disponible a: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30269963/>
- [6] F. Abat, J. Torras, A. Garcia, E. Jordán, M. Roby, R. Yáñez, C. De la Fuente: Pain Decrement Using Radiofrequency Therapy After Knee Platelet-Rich Plasma Injections Within First 72 h in Active Populations with Patellar Chondropathy [en línia] [consulta: 23 de novembre de 2025]. Disponible a: <https://www.mdpi.com/2077-0383/14/2/544>
- [7] M. Ayaz, MF. Pasha, MY. Alzahrani, R. Budiarto, D. Stiawan: The Fast Health Interoperability Resources (FHIR) Standard: Systematic Literature Review of Implementations, Applications, Challenges and Opportunities [en línia] [consulta: 25 de novembre de 2025]. Disponible a: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8367140/>

[8] Open Wearables [en línia] [consulta: 30 de novembre de 2025]. Disponible a:
<https://www.openwearables.io/>

[9] A. Cockburn.: Hexagonal Architecture.
[en línia] [consulta: 13 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>

[10] HappyCoders.eu: Hexagonal Architecture – Software Craftsmanship.
[en línia] [consulta: 13 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://www.happycoders.eu/software-craftsmanship/hexagonal-architecture/>

[11] Chuidiang: TDD – Test Driven Development.
[en línia] [consulta: 13 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://old.chuidiang.org/java/herramientas/test-automaticos/tdd-test-driven-development.php>

[12] Atlassian: What is version control.
[en línia] [consulta: 4 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/what-is-version-control>

[13] GitHub: Collaboration Features.
[en línia] [consulta: 4 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://github.com/features#features-collaboration>

[14] Spring: Spring Boot Project.
[en línia] [consulta: 4 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://spring.io/projects/spring-boot>

[15] Apache Software Foundation: What is Maven.
[en línia] [consulta: 4 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://maven.apache.org/what-is-maven.html>

[16] Spring: Spring Data Project.
[en línia] [consulta: 4 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://spring.io/projects/spring-data>

[17] Spring: Spring Data JPA.

[en línea] [consulta: 4 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa>

[18] Spring: Spring Data MongoDB.

[en línea] [consulta: 4 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://spring.io/projects/spring-data-mongodb>

[19] SmartBear: Swagger API Platform.

[en línea] [consulta: 4 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://swagger.io/>

[20] P. Preston.: HTML 5. Babelcube Inc., 2015.

[en línea] [consulta: 4 de novembre de 2025].

Disponible a: Google Books

[21] Mar de Asía: Manual de CSS3.

[en línea] [consulta: 4 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://www.mardeasa.es/descargas/recursos-paginas-web/css/manuales/manual-css3-nov2014.pdf>

[22] C. Gackenhaimer: Introduction to React. Apress Media, New York, 2015, ISBN: 978-1-4842-1246-2

[23] Meta Open Source: React Documentation.

[en línea] [consulta: 4 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://es.react.dev/>

[24] JUnit Team: JUnit Framework.

[en línea] [consulta: 4 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://junit.org/>

[25] JUnit Team: JUnit User Guide.

[en línea] [consulta: 4 de Novembre de 2025].

Disponible a: <https://docs.junit.org/current/user-guide/>

[26] Microsoft, "Playwright," playwright.dev. [En línia] [Consulta: 4 de Novembre de 2025].
Disponible a: <https://playwright.dev/>

[27] ArchUnit, "ArchUnit User Guide," archunit.org. [En línia] [Consulta: 4 de Novembre 2025].
Disponible a: https://www.archunit.org/userguide/html/000_Index.html

[28] Testcontainers: Testcontainers for Java.
[en línia] [consulta: 4 de Novembre de 2025].
Disponible a: <https://testcontainers.com/>

[29] Testcontainers: Getting Started with Testcontainers for Java.
[en línia] [consulta: 4 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://testcontainers.com/guides/getting-started-with-testcontainers-for-java/>

[30] GitHub: GitHub Actions.
[en línia] [consulta: 5 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://github.com/features/actions>

[31] GitHub: Understanding GitHub Actions.
[en línia] [consulta: 5 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://docs.github.com/es/actions/get-started/understand-github-actions>

[32] JetBrains: IntelliJ IDEA.
[en línia] [consulta: 5 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://www.jetbrains.com/es-es/idea/>

[33] JetBrains: IntelliJ IDEA Features.
[en línia] [consulta: 5 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://www.jetbrains.com/es-es/idea/features/>

[34] Microsoft: Visual Studio Code.
[en línia] [consulta: 5 de novembre de 2025].
Disponible a: <https://code.visualstudio.com/>

[35] Atlassian: GitHub and Trello Integration.

[en línea] [consulta: 5 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://www.atlassian.com/blog/trello/github-and-trello-integrate-your-commits>

[36] Polar AccessLink API v3 [en línea] [consulta: 11 de Març de 2026]. Disponible a:

<https://www.polar.com/accesslink-api/?java#polar-accesslink-api>

[37] PcComponentes: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 – Especificacions tècniques.

[en línea] [consulta: 19 de novembre de 2025].

Disponible a: <https://www.pccomponentes.com/lenovo-ideapad-gaming-3-15iah7-intel-core-i5-12450h-16-gb-512gb-ssd-rtx-3050-156?refurbished>

[38] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, "Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)," Diario Oficial de la Unión Europea, núm. L 119, pp. 1–88, may. 2016. [en línea] [consulta: 20 de novembre de 2025].

Disponible en: <https://www.boe.es/boe/2016/119/L00001-00088.pdf>

[39] Jefatura del Estado, "Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), Boletín Oficial del Estado, núm. 294, dic. 2018, BOE-A-2018-16673. [en línea] [consulta: 20 de novembre 2025].

Disponible a: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

[40] Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Gobierno de España, "Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) - Ley 34/2002, de 11 de julio," lssi.digital.gob.es. [en línea] [consulta: 20 de novembre 2025].

Disponible a: <https://lssi.digital.gob.es/lssi>

[41] Health Level Seven International: HL7 Informative Document: Gender Harmony - Modeling Sex and Gender Representation, Release 1. [en línea] [consulta: 20 de març de 2026].

Disponible a:

https://confluence.hl7.org/download/attachments/91996069/HL7_GENDER_R1_I1_2021JAN.pdf